உயர்தர

பௌதிகவியல் MCQ விளக்கவுரை 2019

ஆசிரியர் பற்றி...

Dr MG Shakir Ahamed, நான் அறிந்த காலத்திலிருந்து பௌதிகவியல் மீது தீவிர காதல் கொண்டு அதனை இலகுவழியில் கற்பிப்பதில் அதிக ஆவல் கொண்ட ஒருவர். தொழில்முறை வைத்தியராக இருந்தும் பல சிரமங்களுக்கு மத்தியில் பௌதிகவியல் விரிவுரைகளை வெற்றிகரமாக மேற்கொள்கின்ற ஒருவர்.
2019 A/L பௌதிகவியல் பரீட்சை என்பது பல மாணவர்களுக்கு சவால் மிக்கதாக அமைந்துவிட்டது. எதிர்வரும் காலங்களில் பௌதிகவியலில் வரும் சவால்களை எதிர்கொள்ள மாணவர்கள் வினாக்களை எவ்வாறு அணுகுவது என்பதை பற்றிய அறிவு மிக அவசியம். இதை இப்புத்தகம் தெளிவாக எடுத்து இயம்பியுள்ளது. உங்கள் முயற்சி மேலும் தொடர வாழ்த்துக்கள்.

Dr HS Hifras (BDS)
Dental Surgeon
Chemistry Lecturer

ஆசிரியரின் வகுப்புகள்

CITY COLLEGE
Producing Global Winners
Y.A. Complex (Top Floor) New Kandy Road, Mawanella.Tel: 035 224 8099 / 0777 066 099

ISBN 978-624-95559-0-7
9 786249 555907

Dr. M.G Shakir Ahamed MBBS

உயர்தர

பௌதிகவியல்

MCQ விளக்கவுரை

2019

www.scienceorbit.lk
SCIENCE ORBIT
Start is endless

Dr M.G Shakir Ahamed (MBBS)

©Dr Shakir Ahamed

உயர்தர பௌதிகவியல் MCQ விளக்கவுரை 2019

$ISBN$ 978-624-95559-0-7

ஆசிரியர்: வைத்தியர் எம்.ஜி ஷாகிர் அஹமட் (எம்.பி.பி.எஸ்)

பதிப்புரிமை: ஆசிரியருக்கே

தட்டச்சு: எம்.டி.எம் அன்சாப்

முதலாம் பதிப்பு: செப்டம்பர் 2019

விலை: ரூ. 300/=

Uyarthara Powthikaviyal MCQ vilakkavurai 2019

$ISBN$ 978-624-95559-0-7

Author: Dr M.G Shakir Ahamed (MBBS)

Copyright: © Author

Type setting: MTM Anshaf

Cover Design:
Design Concept
167,
Barns Ratwatta Mawatha,
Balangoda
+94 76 0459898
designconceptlk@gmail.com

First edition: September 2019

Printed at:
Fast Graphics
22A/1,
Hassan Mawatha,
Mawanella.
+94 35 3120579, +94 77 9788070
ameenus@yahoo.com

Price: LKR 300/=

www.scienceorbit.lk

சமர்ப்பணம்

என்னை நேர் வழிப்படுத்த அயராது உழைத்த வளர்ச்சியில் பக்கபலமாக இருந்த, சென்ற வருடம் இறையடி சேர்ந்த என் அன்புத் தந்தை ஆசிரியர் $S.M\ Gani$ அவர்களுக்கு என் முதல் நூலை சமர்ப்பிக்கிறேன். யா அல்லாஹ்! அவர்களது பாவங்களை மன்னித்து நன்மைகளை ஏற்று பிர்தவ்ஸ் என்ற சுவர்க்கத்தைக் கொடுத்தருள்வாயாக!!!

www.scienceorbit.lk

படைத்த உம்முடைய இறைவனின் பெயரால் வாசிப்பீராக!

"அலக்" என்ற நிலையிலிருந்து மனிதனைப் படைத்தான்.

வாசிப்பீராக உம் இறைவன் மாபெரும் கொடையாளி.

அவனே எழுது கோலைக் கொண்டு கற்றுக் கொடுத்தான்!

மனிதனுக்கு அவன் அறியாதவற்றையெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தான்.

அல் குர்ஆன் 96:1-5

www.scienceorbit.lk

முன்னுரை

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர்ரஹீம்

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மதுல்லாஹி வபரகாதுஹு

ஆரம்பத்தில் இப்புத்தகத்தை எழுத ஆற்றலையும் அறிவையும் தந்து இப்புத்தகம் உங்கள் கைகளில் தவள அருள் பாளித்த ஓரிறைவன் அல்லாஹ்வை புகழ்ந்து அவன் ஆசி வேண்டுகிறேன். மாணவர்கள் மத்தியில் விருப்பத்துக்குரிய பாடமாக பௌதிகவியல் காணப்பட வேண்டுமென்பது எனது நீண்ட நாள் அவா. இதற்கான முயற்சிகளின் ஓர் அங்கமே இந்த 2019 MCQ விளக்கவுரை.

உயர் தர பௌதிகவியல் பாடம் பகுதி I வினாப்பத்திரம் 50 புள்ளிகளையும் பகுதி II வினாப்பத்திரம் 50 புள்ளிகளையும் கொண்டுள்ளன. ஆனால் நாம் கற்கும் போது கூடுதலாக பகுதி II வினா அமைப்பிலேயே வினாக்கள் செய்து பழகுகின்றோம். MCQ வினாக்களை கூட கட்டுரை வினா அமைப்பில் செய்யும் மாணவர்கள் அதிகம்.

MCQ வினாக்கள் செய்வது அதற்கென பயிற்சி பெற்று செய்ய வேண்டிய ஒரு கலை. அதற்கு பௌதிகவியல் அறிவு மாத்திரம் போதுமானது அல்ல. மேலதிகமாக MCQ வினா அமைப்பு பற்றிய தெளிவும் செய்வதற்கான சிறப்புத் தேர்ச்சியும் வேண்டும். அதற்கான சில கருத்துக்களை முன் வைக்கிறேன்.

- 50 MCQ வினாக்களையும் 2 மணித்தியாலத்தினுள் செய்து விடைத்தாளில் குறிக்க வேண்டும். 15 வினாக்களையாவது ஒரு வினாவிற்கு 30 செக்கனிற்கு உற்பட்ட நேரத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு மாணவனிற்கே இது சாத்தியமாகும். ஏனெனில் சில வினாக்களுக்கு 2 நிமிடங்களை விட கூடுதல் நேரம் தேவை. குறைந்த நேரத்தில் வினாக்களை செய்து சேமித்த நேரத்தை கடினமான, நேரம் கூடுதலாக தேவைப்படும் வினாக்களிற்கு பாவிக்கலாம்.
- நேர முகாமைத்துவம் மிக முக்கியமானது. சிறந்த நேர முகாமைக்கு விரைவாக வினாக்களை செய்யும் நுட்பங்களும், பயிற்சியும் அவசியம்.
- MCQ பரீட்சையில் சரியானதை தெரிவு செய்வதே முக்கியமானது. எவ்வாறு சரியானதை தெரிவு செய்தோம் என்பது பரீட்சிக்கப்படுவதில்லை.
- சில வினாக்களுக்கு சரியான விடையை தெரிவதை விட பிழையான 4 விடைகளை விலக்குவது இலகு.
- வினாவை வாசிக்கும் போது எப்போதும் விடைகளையும் சேர்த்தே வாசிக்க வேண்டும். அது வினாவை அணுகும் முறையை தெளிவாக்கும்.
- சில வினாக்களின் கடினத்தன்மை கொடுக்கப்பட்ட விடைகள் மூலம் இலகுபடுத்தப்படுகிறது.
- சில போது முழுமையான வினாவின் தகவல்கள் விடையை அடைய தேவைப்படாது.
- சில போது முழுமையான சுருக்கலின்றி விடையை அடையலாம்.

www.scienceorbit.lk

இவ்வாறு MCQ வினாப்பத்திரம் 2 மணித்தியாலத்தினுள் செய்வதற்கே ஒரு விசேட பயிற்சி தேவை. அதற்கான ஒரு ஆரம்ப படியாகவே இந்நூலைக் கருதுகிறேன். முடியுமான அளவு MCQ வினாக்கள் செய்யும் நுட்பங்களை விளக்கியுள்ளேன்.

எனது இம்முதல் புத்தகத்தில் எனது பாடசாலை ஆசிரியர்கள், நான் பௌதிகவியலை ஆழ்ந்து கற்க விசேட கவனமெடுத்த எனது பௌதிகவியல் ஆசிரியர் $Varnam$ ஆசிரியர் மற்றும் நான் கற்பித்தற்துறையில் பிரவேசிக்க வழிகாட்டி ஆர்வமூட்டிய எனது இரசாயனவியல் ஆசிரியர் $Fahumudeen$ ஆசிரியர் ஆகியவர்களை நன்றியுடன் ஞாபகமூட்டுகிறேன்.

அணிந்துரை வழங்கிய என் நண்பன் $Dr. HS\ Hifras$, இப்புத்தகத்தின் அட்டைப்படத்தை அழகுற அமைத்துத்தந்த $Design\ Concept, Balangoda$ நிறுவனம், நேர்த்தியாக தட்டச்சு வடிவமைத்த $MTM\ Anshaf$, சிறப்பாக அச்சிட்டுத் தந்த $Fast\ Graphics, Mawanella$ நிறுவனம், அத்துடன் எனது வேலைகளை ஊக்குவித்து உதவிய மனைவி உட்பட குடும்பத்தினர், நண்பர்கள், மாணவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.

இதில் ஏதாவது குறைகள் காணப்படின் அறியத்தருமாறு பணிவாய் வேண்டுகிறேன். ஆக்கபூர்வ விமர்சனங்கள் புதிய பதிப்புகளிற்கும் அடுத்த விளக்கவுரைகளை சிறப்பாக எழுதவும் வழிவகுக்கும் இன்ஷா அல்லாஹ்.

ஜஸாக்கல்லாஹு" ஹைர்

இறை அடியான்

Dr MG Shakir Ahamed
MBBS (SL)
Balangoda
shakirbalangoda@gmail.com
www.facebook.com/P6Shakir

www.scienceorbit.lk
SCIENCE ORBIT
Start is endless

1. பின்வரும் அலகுகளில் எது ஓர் அடிப்படை **அலகன்று**?
(1) m (2) J (3) cd (4) K (5) mol

மிக இலகுவான நேரடி வினா

J சக்தியின் SI அலகாகும்

அடிப்படை கணியம்	அலகு	பரிமாணம்
1. திணிவு	kg	M
2. நீளம்	m	L
3. நேரம்	s	T
4. மின்னோட்டம்	A	I
5. வெப்ப இயக்கவியல் வெப்பநிலை	K	θ
6. ஒளிர்வுச்செறிவு	cd	J
7. பதார்த்தத்தின் அளவு	mol	N
8. தளக் கோணம்	rad	-
9. திண்மக் கோணம்	sr	-

விடை 2

2. ஈர்ப்பு மாறிலி G இன் பரிமாணங்களைத் தருவது
(1) $L^2M^{-1}T^{-1}$ (2) L^2M^{-2} (3) $L^2M^{-2}T^{-1}$ (4) $L^3M^{-1}T^{-2}$ (5) $L^3M^{-2}T^{-2}$

ஈர்ப்பு விசை $F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$

$$G = \frac{Fr^2}{m_1m_2}$$

$$[G] = \frac{MLT^{-2}L^2}{M^2}$$

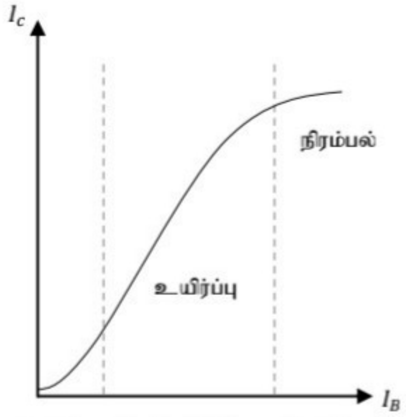
$$[G] = M^{-1}L^3T^{-2}$$

விடை 4

3. இருமுனைவுச்சந்தித் திரான்சிற்றர் ஒன்று நிரம்பல் நிலையில் தொழிற்படும்போது, மேலும் அதிகரிக்கும் அடி ஓட்டம்
(1) திரான்சிற்றரை மூடும் (ON). (2) திரான்சிற்றரைத் திறக்கும் (OFF).
(3) சேகரிப்பான் ஓட்டத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும். (4) சேகரிப்பான் ஓட்டத்தைக் குறைக்கும்.
(5) சேகரிப்பான் ஓட்டத்தை மாற்றாது.

www.scienceorbit.lk

இருமுனைவு சந்தி திரான்சிற்றர் மின்னோட்ட மாற்ற சிறப்பியல்பு



நிரம்பல் நிலையில் அடி மின்னோட்டம் (I_B) அதிகரிக்கப்படினும் சேகரிப்பான் மின்னோட்டம் (I_C) மாறாது.

விடை 5

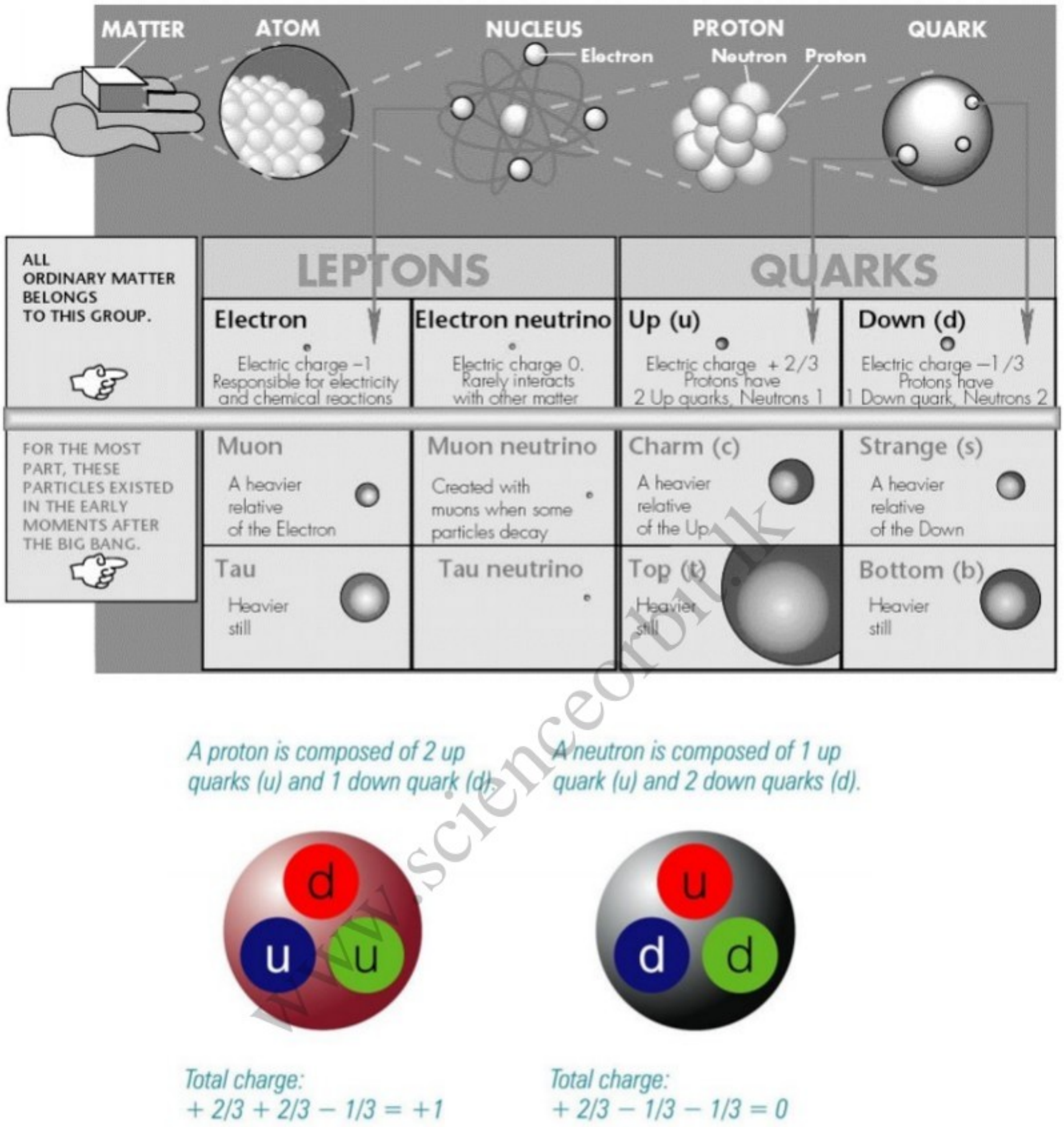
4. துணிக்கைப் பௌதிகவியலில் காணப்படும் சான்றுகளின்படி, சடப்பொருள்
(1) 6 குவாக்குகளினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.
(2) 6 லெப்ரன்களினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.
(3) 4 குவாக்குகளினாலும் 4 லெப்ரன்களினாலும் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.
(4) 6 குவாக்குகளினாலும் 4 லெப்ரன்களினாலும் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.
(5) 6 குவாக்குகளினாலும் 6 லெப்ரன்களினாலும் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.

www.sciencebit.lk

	Leptons	**Quarks**	
First Generation	1. Electron 2. Electron neuntrino	1. Up 2. down	சூழலிலுள்ள அனைத்து சடப்பொருட்களும் இதில் உள்ளடங்கும்
Second Generation	3. Muon 4. Muon neuntrino	3. Charm 4. strange	பாரிய வெடிப்பின் போது இவை உருவாகும்
Third Generation	5. Tau 6. Tau neutrino	5. Top 6. bottom	

Lepton பாரம் குறைந்தவை.
Quarks பாரம் உடையன.

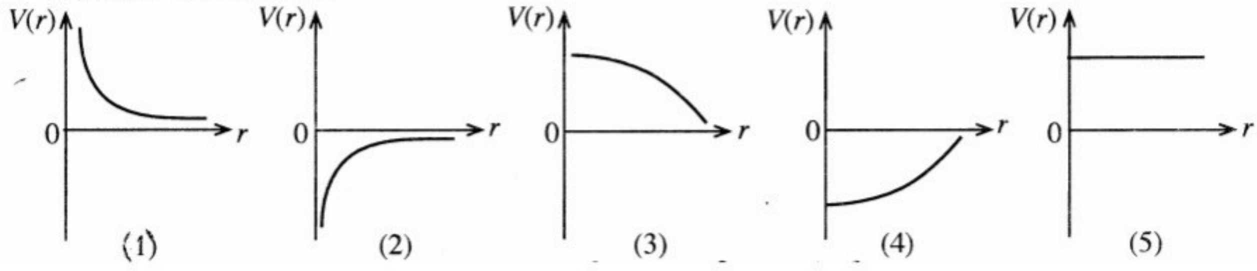
	M (P^n இன் பாரத்தின்)	Q (P^n ஏற்றத்தின்)
u	$^1/_3$	$+^2/_3$
d	$^1/_3$	$-^1/_3$



www.scienceorbit.lk

விடை 5

5. ஒரு புள்ளித் திணிவு காரணமாக ஈர்ப்பு அழுத்தம் $V(r)$ இன் தூரம் r உடனான மாறலை மிகச் சிறந்த விதத்தில் வகைகுறிப்பது



ஒரு புள்ளித்திணிவால் உருவாகும் ஈர்ப்பு அழுத்தம் முடிவிலியில் பூச்சியம் எனக் கொள்ளப்படுவதால் ஈர்ப்பு அழுத்தம் எப்பொழுதும் (−) பெறுமானத்தை உடையது.

$$V = -\frac{Gm}{r}$$

$$V \ \alpha \ \frac{1}{r}$$

2,4 விடைகள் மாத்திரமே மறை (−) பெறுமானத்தில் உள்ளன. இவற்றுள் 4 ஆம் விடை பொருந்தாது. காரணம், V ஆனது r இற்கு நேர்மாறு விகிதசமனாக அமைவதில்லை.

விடை 2

6. வெப்பமானம் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது **சரியானதன்று**?

(1) வெப்பநிலையுடன் மாறுகின்ற ஓர் அளக்கத்தக்க பௌதிகக் கணியம் இருத்தல் வேண்டும்.
(2) கண்ணாடியுள் இரச வெப்பமானிகள் மெல்லிய சுவராலான கண்ணாடிக் குமிழ்களைக் கொண்டுள்ளன.
(3) பெரிய இரசக் குமிழ் உள்ள கண்ணாடியுள் இரச வெப்பமானியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அளவீட்டு வீச்சை அதிகரிக்கச் செய்யலாம்.
(4) வெப்பமான இயல்புகள் யாவும் சம உணர்திறனற்றவையென்பதால் இரு வெவ்வேறு வகை வெப்பமானிகள் ஒரே வெப்பநிலையில் சிறிதளவில் வேறுபடும் வாசிப்புகளைத் தரலாம்.
(5) இரசத்திற்கும் கண்ணாடிக்குமிடையே பெரிய தொடுகைக் கோணம் இருத்தல் கண்ணாடியுள் இரச வெப்பமானியிலிருந்து செம்மையான வாசிப்புகளைப் பெறுவதற்கு அனுகூலமானதாகும்.

www.scienceorbit.lk

- வெப்பமானியொன்றுக்கு வெப்பநிலை மாற்றத்துடன் மாறக்கூடிய ஒரு அளக்கத்தக்க பௌதிக கணியம் காணப்பட வேண்டும். இது வெப்பமான இயல்பு எனப்படும்.
- வெப்பமான இயல்பு வெப்பநிலையுடன் சீராக மாற வேண்டியதில்லை, ஆனால் அளவு கோடிடுவதற்கு கீழ்நிலைத்த புள்ளி (பனிக்கட்டிப்புள்ளி), மேல் நிலைத்த புள்ளி (நீராவிப்புள்ளி) பயன்படுத்தப்படின் வெப்பமான இயல்பு வெப்பநிலையுடன் சீரான அதிகரிப்பு உடையதாக இருக்க வேண்டும்.
- வெப்பமானியின் மெல்லிய கண்ணாடிச்சுவர் அது விரைவாக தொழிற்பட உதவும்
- அதிகூடிய அளவீட்டு வீச்சு இரசத்தின் உருகுநிலை மற்றும் கொதிநிலையில் தங்கியுள்ளது. $(-39^0C) - (357^0C)$
- பெரிய குமிழ் உணர்திறனை அதிகரிக்கும் ஆனால் செம்மையை குறைக்கும்.
- வெப்பமான இயல்பின் சீரான மாற்றம் மிகத்திருத்தமாக அமையாது
- இரசத்தின் தொடுகைக் கோணம் அதிகம் என்பதால், அது கண்ணாடியை நனைக்காது தெளிவான வாசிப்பை பெற உதவும்.

விடை 3

7. கழியூதா அலை, கழியொலி அலை ஆகியவற்றின் பௌதிக இயல்புகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.

(A) இரு அலைகளினதும் சக்தி அவற்றின் மீடிறன்களைச் சார்ந்திருக்கின்றது.
(B) இரு அலைகளும் திரவியங்களை அயனாக்கும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன.
(C) இரு அலைகளும் முனைவாக்கப்படலாம்.

மேற்குறித்த கூற்றுகளில் எது / எவை **சரியானதன்று / சரியானவையல்ல**?

(1) A மாத்திரம் (2) A, B ஆகியன மாத்திரம் (3) A, C ஆகியன மாத்திரம்
(4) B, C ஆகியன மாத்திரம் (5) A, B, C ஆகிய எல்லாம்

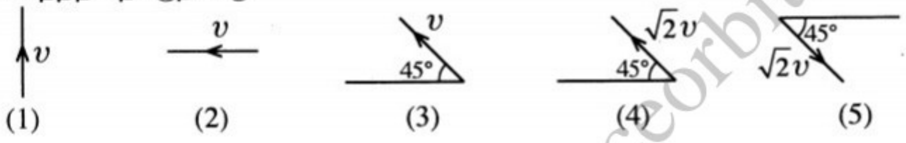
- மின்காந்த அலைகளின் போட்டோன் சக்தி $E = hf$ இனால் கொடுக்கப்படும்
  f அதிகரிக்கும் போது சக்தி அதிகரிக்கும்
- பொறிமுறை அலையின் சக்தி, அலை வீச்சத்தில் தங்கியுள்ளது.
  சக்தி $\alpha\ A^2$
- மின் காந்த அலைகள் அயனாக்கும் ஆற்றல் உடையன.
  γ அயனாக்கு திறன் கூடியது.
- உயர் செறிவில் வழங்கப்படும் கழியொலி வெப்ப சக்தியை கொடுக்கும். இது மருத்துவ துறையில் புற்று நோய் கட்டிகளை எரிக்க பயன்படும்.
- முனைவாக்கம் குறுக்கலைகளுக்கு மட்டும் உரிய இயல்பாகும்.

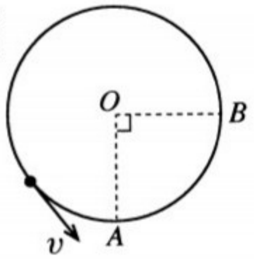
இங்கு,

கழியூதா அலை - மின் காந்த அலை, குறுக்கலை
கழியொலி - பொறிமுறை அலை, நெட்டாங்கு அலை
எனவே கூற்றுக்கள் யாவும் பிழையானவை

விடை 5

8. மாறாக் கதி v உடன் வட்டப் பாதையொன்றில் இயங்கும் பொருளொன்று உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளது. பொருள் A இலிருந்து B இற்கு இயங்கும்போது அதன் வேக மாற்றத்தை குறிப்பது





சீரான வட்ட இயக்கத்தில் <u>**எப்போதும்**</u>

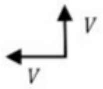
வேகமாற்றம்,
ஆர்முடுகல்,
விளையுள் விசை என்பன மையத்தை நோக்கிக் காணப்படும்,

எனவே விடை 3 அல்லது 4

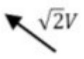
வேக மாற்றம் = இறுதி வேகம் – ஆரம்ப வேகம்

$= \uparrow V - \vec{V}$

=



=



விடை 4

www.sciencorbit.lk

9. பளுதூக்குநர் ஒருவர் தனது இரு கைகளினாலும் ஒரு நிறையை நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கி (நேர்த் திசை) உயர்த்துகின்றார். அப்போது

(a) அவருடைய கைகளினால் நிறை மீது,

(b) ஈர்ப்பினால் நிறை மீது,

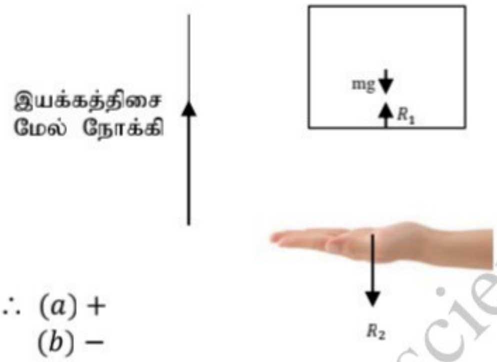
(c) நிறையினால் அவருடைய கைகளின் மீது

செய்யப்படும் வேலையின் குறிகள் முறையே

	(a)	(b)	(c)
(1)	+	+	+
(2)	+	−	+
(3)	+	−	−
(4)	−	+	−
(5)	−	−	+

வேலை = விசை X விசையின் திசையில் அசைந்த தூரம்

விசை, அசையும் திசை இரண்டும் ஒரே திசையில் உள்ள போது வேலை (+) ஆக இருக்கும்



R_1 −கையால் நிறை மீது தொழிற்படும் விசை(a)

Mg − நிறை (b)

R_2 − நிறையால் கை மீது தொழிற்படும் விசை(c)

$\therefore$ (a) +

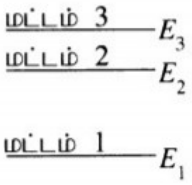
(b) −

(c) −

விடை 3

www.scienceorbit.lk

10. உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு E_1, E_2, E_3 ($E_1 < E_2 < E_3$) என்னும் சக்திகளை உடைய ஒரு மூன்று மட்ட லேசர்த் (LASER) தொகுதி பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.



(A) சக்தி மட்டங்கள் 2 இற்கும் 1 இற்குமிடையே லேசர்ச் செயற்பாடு நடைபெறுகின்றது.

(B) பம்பிக்கும் கதிர்ப்பின் (pumping radiation) மீடிறன் $\dfrac{E_3 - E_2}{h}$ ஆகும்.

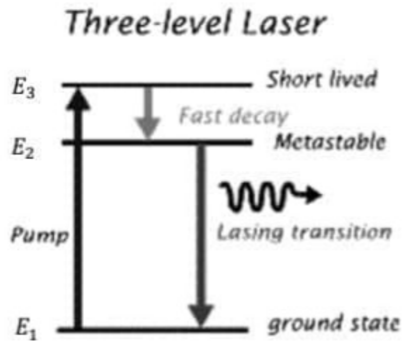
(C) மட்டம் 3 ஆனது சிற்றுறுதிச் (metastable) சக்தி மட்டம் எனப்படும்.

மேற்குறித்த கூற்றுகளில் சரியானது யாது? / சரியானவை யாவை?

(1) A மாத்திரம் (2) B மாத்திரம் (3) C மாத்திரம்

(4) A, C ஆகியன மாத்திரம் (5) B, C ஆகியன மாத்திரம்

www.scienceorbit.lk
SCIENCE ORBIT



1 பம்பித்தல்

2 கதிர்ப்பற்ற தன்னிச்சை காலல்

3 $LASER$ காலல் (தூண்டிய காலல்)

1. $LASER \quad f = \frac{E_2 - E_1}{h}$
2. பம்பிக்கும் கதிர்ப்பு $f = \frac{E_3 - E_1}{h}$
3. மட்டம் 1 – தரை நிலை

   2 – சிற்றுறுதி/மீஉறுதி சக்திமட்டம்

   3 – அருட்டப்பட்ட நிலை

விடை 1

11. புவி வளிமண்டலத்தில் ஒலியின் வேகம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.

(A) மாறா வெப்பநிலையில் குத்துயரத்துடன் அது மாறுவதில்லை.

(B) அமுக்கம் குறையும்போது அது எப்போதும் அதிகரிக்கும்.

(C) குத்துயரம் அதிகரிக்கும்போது வெப்பநிலை குறைகின்றமையால் அது குறைவடையும்.

மேற்குறித்த கூற்றுகளில் சரியானது யாது/ சரியானவை யாவை ?

(1) A மாத்திரம் (2) B மாத்திரம் (3) C மாத்திரம்
(4) A, C ஆகியன மாத்திரம் (5) A, B, C ஆகிய எல்லாம்

$$C = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

இங்கு வெப்பநிலை T மாறாவிடின் C மாறாது. ஆனாலும் குத்துயரத்துடன் M (மூலர்த்திணிவு) மாறும் என்ற வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது.
நிலமட்டத்திலிருந்து மேல் நோக்கி செல்லும் போது வளிமண்டல வாயுக்களின் அடர்த்தி குறைவதோடு சராசரி மூலர் திணிவும் குறைவடையும். ஆனால் கடல் மட்டத்திலிருந்து குறிப்பிட்ட உயரத்திலுள்ள நிலப்பிரதேசத்தில் இம்மாற்றம் குறிப்பிடத்தக்க அளவு காணப்படாது.
எனவே இங்கு A சரியான கூற்று என கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

$$C = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}}$$

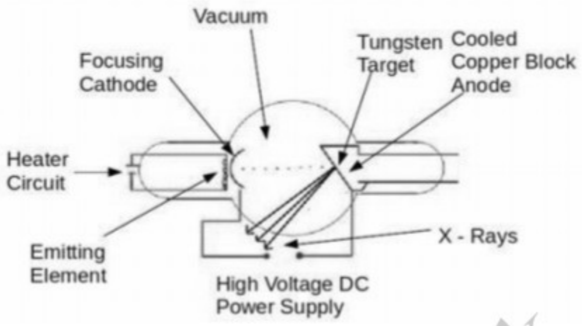
கனவளவு மாறாமல் அமுக்கம் (P) குறையும் போது C குறையும். இந்நிலையில் வெப்பநிலை எப்போதும் என்ற வசனம் உள்ளதால் குறையும் என வந்திருந்தாலும் கூற்று பிழையானது.
குத்துயரத்துடன் சராசரி வெப்பநிலை குறையும். ஒவ்வொரு $1km$ குத்துயரத்திற்கும் 6.5^0C எனும் வீதத்தில் வெப்பநிலை குறையும அல்லது 1000 அடியிற்கு 3.6^0C எனும் வீதத்தில் வெப்பநிலை குறையும் நுவரெலியா சென்றவர்கள் அனுபவத்தில் விடையளிக்கலாம்.

விடை 4

www.scienceorbit.lk

12. பொதுப் பயன்பாடுகளில் X-கதிர் உற்பத்தி தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியான கூற்று **அல்லாதது** யாது?

(1) X-கதிர் உற்பத்தித் தொகுதியில் இரு சுற்றுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
(2) இலத்திரன்கள் மோதடிக்கப்படுவதால் அனோட்டு சேதமடையலாம்.
(3) கதோட்டை வெப்பமாக்குவதற்குக் குறைந்த வோல்ற்றளவு போதுமானது.
(4) காலப்படும் X-கதிர்களின் சக்தி இழையினூடாகப் பாயும் ஓட்டத்தில் தங்கியுள்ளது.
(5) இலத்திரன்களின் சக்தி இழப்பைத் தவிர்ப்பதற்கு X-கதிர்க் குழாய் வெற்றிடமாக்கப்படுதல் வேண்டும்.



- இங்கு இழை மின்னோட்டத்தை வழங்க ஒரு சுற்றும், கதோட்டுக்கும் அனோட்டுக்கும் இடையில் உயர் அழுத்த வேறுபாட்டை பேண அழுத்த வழங்கல் (செய்யப்படும் அழுத்தம்) சுற்றுமாக இரு சுற்றுக்கள் காணப்படுகின்றன.
- உயர் இயக்க சக்தியுடைய e^n சடுதியாக நிறுத்தப்படுவதால் அனோட்டானது ஓர் உயர் வெப்பநிலையை அடையும். ஆதலால் சேதமடைய முடியும். இதனால் இங்கு உயர் உருகுநிலை உடைய இலக்கு பயன்படும். ஆகவே இலக்கு தங்குதன் அல்லது மொலிட்டித்தால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும். இங்கு 99% சக்தி வெப்ப சக்தியாக மாறும்.
- இழையினூடாக மின்னோட்டத்தை வழங்க சிறிய மின்னோட்டம் போதுமானது.(எளிய மின் சுற்று)
- $X-$ கதிரின் சக்தி அழுத்த வேறுபாட்டில் தங்கியுள்ளது

$$W = Q(\Delta V) = \frac{1}{2}mu^2$$

$X-$ கதிரின் செறிவு இழை மின்னோட்டத்தில் தங்கியுள்ளது இழை மின்னோட்டம் அதிகரிக்க இலக்கை நேக்கி ஆர்முடுகும் e^nகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். ஆகவே $X-$ கதிரின் செறிவு அதிகரிக்கும்.

- உயர் சக்தியுடைய e^n வளி மூலக்கூறுகளுடன் மோதும் போது சக்தி இழக்கப்படுவதை தவிர்க்க $X-$ கதிர் குழாய் வெற்றிடமாக்கப்பட்டுள்ளது.

விடை 4

www.scienceorbit.lk

13. ஒரு மூடிய பாத்திரத்தில் நீராவியைக் கொண்டுள்ள வளியின் பனிபடு நிலை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளைச் கருதுக.

(A) பனிபடு நிலையில் நிரம்பா நீராவி நிரம்பிய நீராவியாகின்றது.
(B) வெப்பநிலையைப் பனிபடு நிலையை விடக் குறைக்கும்போது, ஒரு குறித்த அளவு ஆவி ஒடுங்கும்.
(C) பனிபடு நிலையில் பாத்திரத்தின் கனவளவு குறைக்கப்பட்டால் வளியின் தனி ஈரப்பதன் குறையும்

மேற்குறித்த கூற்றுகளில் சரியானது யாது / சரியானவை யாவை ?

(1) A மாத்திரம் (2) B மாத்திரம் (3) A, B ஆகியன மாத்திரம்
(4) A, C ஆகியன மாத்திரம் (5) A, B, C ஆகிய எல்லாம்

மூடிய தொகுதியின் வெப்பநிலை படிப்படியாக குறைக்கப்படும் போது நிரம்பா ஆவி நிரம்பலாவியாக மாறும் வெப்பநிலை பனிபடு நிலை எனப்படும்.

$RH = \frac{m}{m_0} X 100\%$ $\quad$ m- நீராவியின் திணிவு

$T\downarrow \quad m_0\downarrow \quad m\rightarrow$ $\quad$ m_0-நிரம்பல் நிலையில் நீராவியின் திணிவு

ஒரு நிலையில்

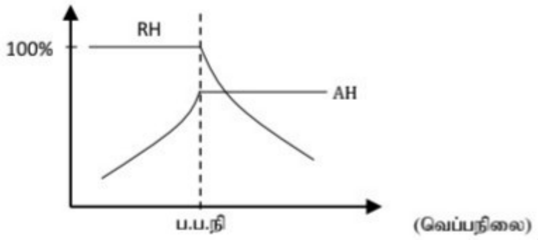
$m_0 = m$ ஆகும்

அப்போது $RH = 100\%$ அந்நிலையிலுள்ள வெப்பநிலை பனிபடு நிலை எனப்படும்.

மேலும் வெப்பநிலை $T\downarrow$ குறைக்கப்பட $m_0\downarrow$

விளைவாக நீர் ஒடுங்க $m\downarrow$

ஆகவே RH தொடர்ந்து 100% ஆக இருக்கும்



தனி ஈரப்பதன் $AH = \frac{m}{V}$

நிரம்பா நிலையில் கனவளவு $V\downarrow \quad AH\uparrow$

நிரம்பல் நிலையில் கனவளவு $V\downarrow \quad AH\rightarrow$ நீராவி ஒடுங்கும் $(m\downarrow)$

விடை 3

www.scienceorbit.lk

14. ஒரு கம்பியின் இழுவையை விகிதசம எல்லையினுள்ளே T_1 இலிருந்து T_2 இற்கு மெதுவாக அதிகரிக்கச் செய்யும்போது அதன் நீளம் l_1 இலிருந்து l_2 இற்கு மாறுகின்றது. இச்செயன்முறையின்போது கம்பியில் சேமிக்கப்படும் சக்தி

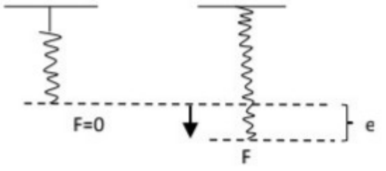
(1) $(T_2 + T_1)(l_2 - l_1)$ (2) $\frac{1}{2}(T_2 - T_1)(l_2 + l_1)$ (3) $\frac{1}{2}(T_2 - T_1)(l_2 - l_1)$

(4) $\frac{1}{2}(T_2 + T_1)(l_2 + l_1)$ (5) $\frac{1}{2}(T_2 + T_1)(l_2 - l_1)$

ஈர்க்கப்பட்ட இழையில் சேமிக்கப்பட்ட சக்தி = செய்யப்பட்ட வேலை

= விசை X அசைந்த தூரம்

$= \underbrace{\left(\frac{O+F}{2}\right)}_{\text{சராசரி விசை}} X e$



சேமிக்கப்பட்ட சக்தி $= \frac{1}{2}Fe$

எனவே இங்கு சராசரி விசை கவனத்திற் கொள்ள வேண்டும்.

நீட்சி $e = l_2 - l_1$ $\quad$ சராசரி விசை $= \frac{T_1+T_2}{2}$

விடை 5

15. ஒரு பாத்திரத்தில் ஐதரசன் வாயு நியம வெப்பநிலையிலும் (300 K) அமுக்கத்திலும் (1×10^5 N m^{-2}) உள்ளது. ஐதரசன் மூலக்கூறுகளின் இடை வர்க்க மூலக் கதி 2 km s^{-1} எனின், பாத்திரத்தில் உள்ள ஐதரசனின் அடர்த்தி யாது?

(1) 0·038 kg m^{-3} (2) 0·075 kg m^{-3} (3) 0·150 kg m^{-3} (4) 1·225 kg m^{-3} (5) 2·450 kg m^{-3}

$PV = \frac{1}{3}mN\overline{c^2}$ (mN – மொத்த திணிவு)

$\frac{3P}{\overline{c^2}} = \rho$ (அடர்த்தி)

$$\frac{3X1X10^5}{2000X2000} = \rho$$

விடைகளில் முதல் இலக்கம் 7 சம்பந்தப்பட்ட விடை 2வது மட்டுமே. ஆகவே முழுமையான சுருக்கல் அவசியமில்லை. இங்கு வெப்பநிலை குழப்புவதற்காக தரப்பட்டுள்ளது.

விடை 2

www.scienceorbit.lk

16. உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு *A*, *B* என்னும் இரு கோல்களை இணைப்பதன் மூலம் ஒரு சேர்த்திக் கோல் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. *A*, *B* ஆகிய கோல்களில் நெட்டாங்கு அலை வேகங்கள் முறையே 3210 m s^{-1}, 6420 m s^{-1} ஆகும். கோல் *A* இன் சுயாதீன முனையில் பிரயோகிக்கப்படும் ஒரு நெட்டாங்குத் துடிப்பு 2 m அலை நீளத்துடன் நகர்கிறது. இந்த அலை கோல் *B* இனூடாக நகரும்போது அதன் அலை நீளம் யாது?

(1) 1 m (2) 2 m (3) 3 m (4) 4 m (5) 5 m

ஊடகம் மாறும் போது மீடிறன் மாறாது

எனவே,

$$V \; \alpha \; y$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{y_1}{y_2}$$

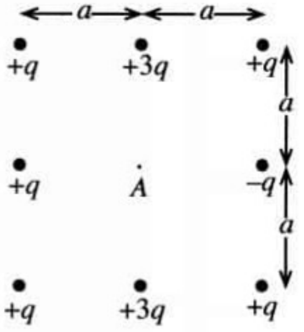
$$\frac{3210}{6420} = \frac{2}{y}$$

$$y = 4m$$

விடை 4

www.scienceorbit.lk
SCIENCE ORBIT

17. உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ள புள்ளி ஏற்றப் பரம்பல் காரணமாகப் புள்ளி A இல் உள்ள மின் புலத்தின் பருமனும் திசையும்



(1) $\dfrac{2q}{4\pi\varepsilon_0 a^2} \rightarrow$

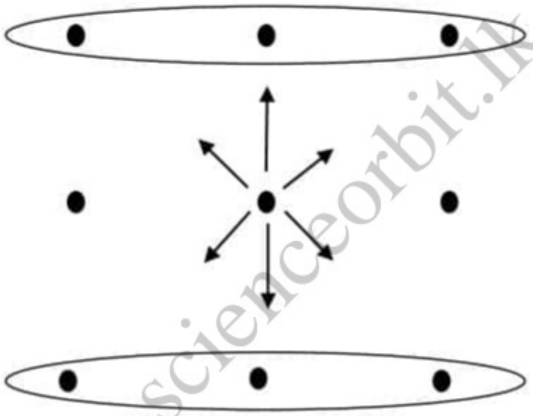
(2) $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 a^2} \uparrow$

(3) $\dfrac{2q}{4\pi\varepsilon_0 a^2} \leftarrow$

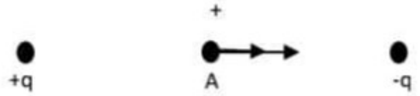
(4) $\dfrac{6q}{4\pi\varepsilon_0 a^2} \uparrow$

(5) $\dfrac{6q}{4\pi\varepsilon_0 a^2} \downarrow$

மின்புலச்செறிவு ஒரு காவிக்கணியமாகும். அதன் திசை, குறித்த புள்ளியில் நேரேற்றத்தை வைக்கும் போது அந்நேரேற்றத்தின் மீது பிரயோகிக்கப்படும் மின் விசையின் திசையாகும்.



மேலுள்ள 3 ஏற்றங்களாலும் பிரயோகிக்கப்படும் விசை கீழுள்ள 3 ஏற்றங்களாலும் பிரயோகிக்கப்படும் விசையை சமன் செய்யும் எஞ்சிய இரு ஏற்றங்களை அவதானிக்க. ஒத்த ஏற்றங்கள் தள்ளும், எதிர் ஏற்றங்கள் கவரும்.

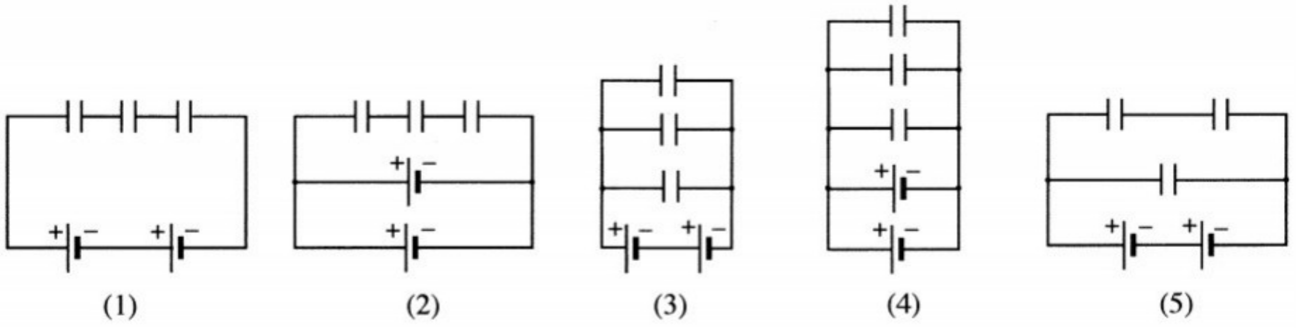


எனவே விளையுள் விசை வலப்பக்கமாக இருக்கும். என்ன ஒரு அதிஷ்டம் வலப்பக்கமாக ஒரு விடை மாத்திரமே உள்ளது. கணிப்பு அவசியமற்றது. வெறும் 15 sec கள் போதுமானது.

விடை 1

www.scienceorbit.lk

18. சம கொள்ளளவம் உள்ள மூன்று கொள்ளளவிகளும் சம மின்னியக்க விசை (emf) உள்ள இரு மின்கலங்களும் சக்தியைச் சேமித்து வைக்கத்தக்க ஒரு சுற்றை அமைப்பதற்காகத் தரப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் சுற்றுகளில் எச்சுற்று உயர்ந்தபட்சச் சக்தியைச் சேமிக்கும்?



சேமிக்கப்படும் சக்தி

$$E = \frac{1}{2}CV^2$$

கொள்ளளவம், அழுத்த வேறுபாடு உயர்வாக உள்ள சுற்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் இலகுவாக குறுகிய நேரத்தில் விடையை பெறலாம்.

தொடராக இணைக்கும் போது விளையுள் கொள்ளளவம் குறையும் சமாந்தரமாக இணைக்கும் போது விளையுள் கொள்ளளவம் கூடும்.

விடை 3

www.scienceorbit.lk

19. வலு 60 W ஐ உடைய ஓர் இலட்சிய நிலைமாற்றியின் முதன்மைச் சுருளுக்கூடாக 6 A ஓட்டம் பாயும்போது பயப்பு வோல்ற்றளவு 12 V ஆகும். நிலைமாற்றியின் வகையையும் ஓட்ட விகிதத்தையும் (முதன்மை ஓட்டம் : துணை ஓட்டம்) தரும் சரியான விடையைத் தெரிவுசெய்க.

(1) படிகுறைப்பு, 6 : 5
(2) படிகுறைப்பு, 5 : 6
(3) படியுயர்த்து, 1 : 2
(4) படியுயர்த்து, 5 : 6
(5) படியுயர்த்து, 6 : 5

வலு $P = IV$

இலட்சிய நிலைமாற்றியொன்றில் முதன்மைச் சுற்றின் வலுவானது துணைச்சுற்றின் வலுவுக்கு சமனாகும்.

$$I_pV_p = I_sV_s = 60$$

$6V_p = 60$ $I_s 12 = 60$

$V_p = 10$ $I_s = 5A$

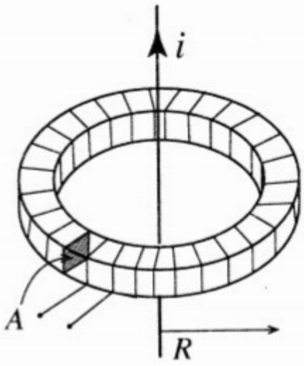
அழுத்தம் $10V \rightarrow 12V$ அதிகரிக்கிறது

எனவே படி கூட்டு நிலைமாற்றி

முதன்மை ஓட்டம் : துணை ஓட்டம் $= 6:5$

விடை 5

20. உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு சராசரி ஆரை R ஐயும் குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவு A ஐயும் உடைய ஒரு பிளாத்திக்கு வளையத்தைச் சுற்றி N எண்ணிக்கையிலான முறுக்குகளைச் சுற்றுவதன் மூலம் ஒரு சுருள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சுருள் ஓர் ஓட்டம் i ஐக் கொண்டு செல்லும் ஒரு நீண்ட நேர்க் கம்பியுடன் ஓரச்சாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. நேர்க் கம்பியினூடாக உள்ள ஓட்டத்தின் மாற்ற வீதம் $i_0 \cos \omega t$ எனின், தூண்டப்படும் மின்னியக்க விசையைத் (emf) தருவது கீழே தரப்பட்ட எக்கோவையாகும்?



(1) $\mu_0 AN i_0 \cos \omega t$
(2) $\mu_0 AN^2 i_0 \sin \omega t$
(3) $\frac{\mu_0 AN}{\omega} i_0 \sin \omega t$
(4) $\frac{\mu_0 AN}{2\pi R} i_0 \cos \omega t$
(5) $\frac{\mu_0 AN}{4\pi^2 R^2} i_0 \cos \omega t$

சுருளினுள் B ஆனது i மின்னோட்டத்தால் உருவாகிறது.

காந்தப்புல செறிவு $B = \frac{\mu_0 i}{2\pi R}$

B மாற்ற வீதம் $\frac{\Delta B}{t} = \frac{\mu_0 i_0 \cos \omega t}{2\pi R}$

$$E = \frac{\Delta BA}{t}$$

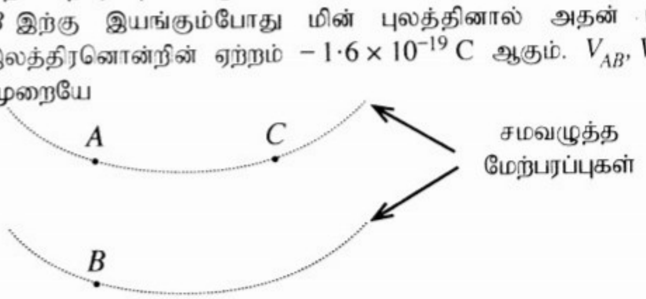
$$= \frac{\mu_0 i_0 \cos \omega t}{2\pi R} X \ AN$$

(இங்கு $i_0 \cos \omega t$ இன் பரிமாணம் IT^{-1} எனக்கொள்ளப்பட வேண்டும்)

விடை 4

www.scienceorbit.lk

21. உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு இரு சமவழுத்த மேற்பரப்புகள் மீது உள்ள A, B, C என்னும் புள்ளிகளைக் கருதுக. ஒரு புரோத்தன் A இலிருந்து B இற்கு இயங்கும்போது மின் புலத்தினால் அதன் மீது $3{\cdot}2 \times 10^{-19}$ J வேலை செய்யப்படுகின்றது. இலத்திரனொன்றின் ஏற்றம் $-1{\cdot}6 \times 10^{-19}$ C ஆகும். V_{AB}, V_{BC}, V_{CA} ஆகிய மின் அழுத்த வித்தியாசங்கள் முறையே



(1) 2 V, −2 V, 0 V ஆகும்.
(2) 2 V, −2 V, 2 V ஆகும்.
(3) −2 V, 2 V, 0 V ஆகும்.
(4) 0·5 V, −0·5 V, 0 V ஆகும்.
(5) −0·5 V, 0·5 V, 0 V ஆகும்.

$$W_{A\to B} = Q(V_B - V_A)$$

சமஅழுத்த மேற்பரப்பில் ΔV கணப்படாது

$$\therefore\ V_{CA} = 0$$

V_{AB}, V_{BC} பருமனில் சமன் ஆனால் குறியில் எதிர்

புலத்தால் செய்யப்படும் வேலை $(-)$ புலத்திற்கு எதிராக செய்யப்டும் வேலை$(+)$

புரோத்திரன் $A \to B$ இயங்கும் போது

$$W_{A\to B} = \theta(V_B - V_A)$$

$$-3.2X10^{-19} = +1.6X10^{-19}X(V_B - V_A)$$

$$V_B - V_A = -2V$$

$$V_{BA} = -2V$$

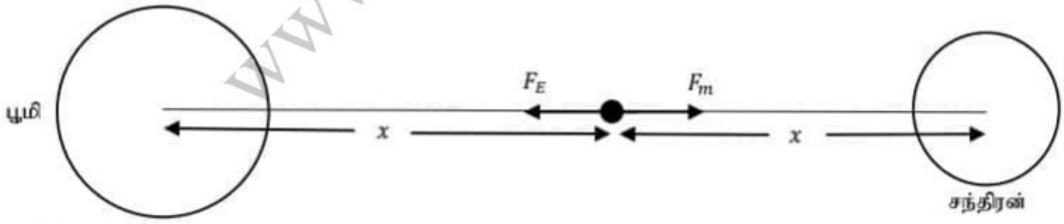
$$\therefore V_{AB} = +2V$$

$A \to B$ இற்கு தானாக P^n இயங்குமெனின் (புலத்தின் வழியே) B ஐ விட A அழுத்தம் கூடியதாக இருக்க வேண்டும் $(V_{AB} = +)$

விடை 1

22. வான் பொருளொன்று ஒரு குறித்த நேரத்தில் புவியின் மையத்தையும் சந்திரனின் மையத்தையும் தொடுக்கும் கோட்டின் நடுப் புள்ளியில் உள்ளது. சந்திரனின் திணிவு புவியின் திணிவின் 0·0123 மடங்காகும். சந்திரனதும் புவியினதும் மையங்களுக்கிடையிலான தூரம் புவியின் ஆரையின் 60 மடங்காகுமெனக் கொள்க. புவி, சந்திரன் ஆகிய இரண்டினதும் ஈரப்புக் காரணமாகப் பொருளின் ஆர்முடுகல் g சார்பாக அண்ணளவில்

(1) $1{\cdot}1 \times 10^{-6}\, g$ (2) $1{\cdot}1 \times 10^{-3}\, g$ (3) $3{\cdot}3 \times 10^{-2}\, g$ (4) $0{\cdot}5\, g$ (5) $1{\cdot}0\, g$



திணிவிற்கு

$$F = ma$$

$$F_E - F_m = ma$$

$$\frac{GMm}{(30R)^2} - \frac{G\,X\,0.0123Mm}{(30R)^2} = ma$$

$$\frac{GM}{R^2}\left(\frac{1}{900} - \frac{0.0123}{900}\right) = a$$

$$g\frac{0.9877}{900} = a$$

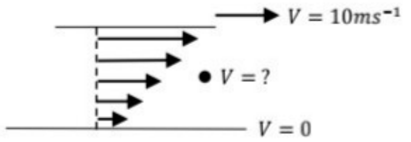
$$g\,X\,1.1X10^{-3} = a$$

விடை 2

www.scienceorbit.lk SCIENCE ORBIT

23. மேற்பரப்பின் பரப்பளவு 500 cm^2 ஐ உடைய இரு கிடைத் தகடுகளுக்கிடையே உள்ள 2 cm இடைவெளியில் பிசுக்குமைக் குணகம் $0{\cdot}2 \text{ N s m}^{-2}$ ஆகவுள்ள ஓர் எண்ணெய் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. கீழ்த் தகட்டை ஓய்வில் வைத்துக்கொண்டு மேல் தகட்டில் ஓர் 5 N கிடை விசை பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. எண்ணெய்ப் படைகளின் வேகங்கள் இடைவெளிக்குக் குறுக்கே ஏகபரிமாணமாக மாறுமெனின், எண்ணெயின் நடுப் படையின் வேகம் யாது?

(1) $2{\cdot}5 \text{ m s}^{-1}$ (2) 5 m s^{-1} (3) 10 m s^{-1} (4) 25 m s^{-1} (5) 50 m s^{-1}



$$F = \eta A \frac{\Delta V}{d}$$

$$5 = \frac{0.2 X 500 X 10^{-4}}{2 X 10^{-2}} \Delta V$$

$$\Delta V = 10$$

எனவே நடுப்படை வேகம் $= 5ms^{-1}$

$50ms^{-1}$ எனும் போது $180kmh^{-1}$ ஆகும் இத்தகைய பரிசோதிக்க கடினமான பெறுமானங்கள் பொதுவாக விடைகளாக வருவதில்லை. முதல் எண் ஒன்றில் மட்டும் வருமாயின் சுருக்கலின்றி விடைக்கு போயிருக்கலாம்.

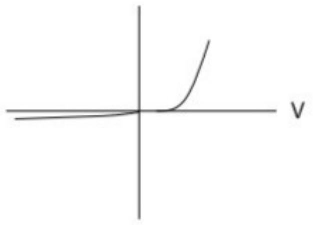
விடை 2

www.scienceorbit.lk

24. இருவாயியொன்றும் தடையியொன்றும் ஒரு குறித்த விதத்தில் தொடுக்கப்பட்டு அவற்றின் இரு முடிவிடங்கள் வெளி இணைப்பிற்காக விடப்பட்டுள்ளன. வெளிப்புற முடிவிடங்களுக்குக் குறுக்கே 1 V அழுத்தம் ஒன்று பிரயோகிக்கப்படும்போது சுற்றினூடாகப் பாயும் மின்னோட்டம் 50 mA ஆகும். இப்பிரயோக அழுத்தமானது புறமாற்றப்படும்போது (reversed) மின்னோட்டம் இருமடங்காகின்றது. இருவாயியின் முன்முகக் கோடல் தடையும் தடையியின் பெறுமானமும் யாவை?

	தடை (Ω)	
	இருவாயி	தடையி
(1)	0	20
(2)	10	10
(3)	10	20
(4)	20	10
(5)	20	20

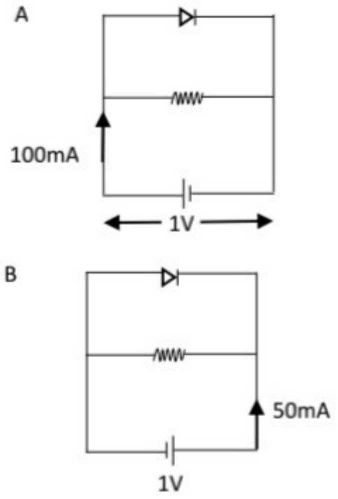
சாதாரண இருவாயி



- ஓர் இலட்சிய இருவாயி இற்கு பின்முகக் கோடல் தடை முடிவிலி எனவும் முன்முகக் கோடல் தடை பூச்சியம் எனவும் கொள்ளப்படும்.
- ஆனால் பாவனையிலுள்ள சிலிக்கன் இருவாயியிற்கு பின்முகக் கோடல் தடை மிக உயர்வாகும். முன்முகக் கோடல் தடை குறிப்பிடத்தக்க அளவு காணப்படும். முன்முகக் கோடல் தடை தடுப்பு அழுத்தம் காரணமாக உருவாகும்.

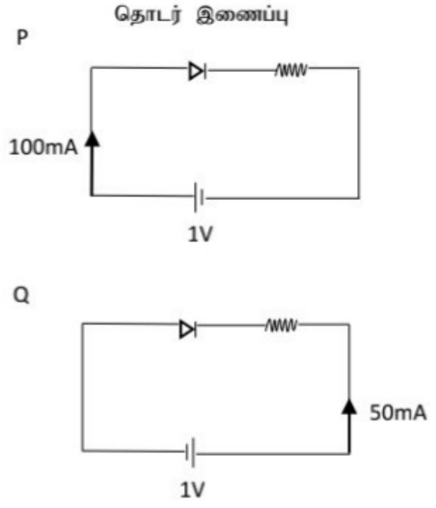
இருவாயு, தடை இணைக்கைப்படக்கூடிய வடிவங்கள்

சமாந்தர இணைப்பு



A, B இல் A மின்னோட்டம் கூடியது

தொடர் இணைப்பு



P, Q இல் P மின்னோட்டம் கூடியது

Q படம் சாத்தியமற்றது (தொடர் இணைப்பு சாத்தியமற்றது) ஏனெனில் இருவாயியின் மிக உயர் தடை காரணமாக மின்னோட்டம் சாத்தியமில்லை.

B யில் மின்னோட்டம் தடையி ஊடாக மட்டுமே செல்லும்

$$V = IR$$
$$1 = 50\ X\ 10^{-3}R$$
$$R = 20\Omega$$

A யில்

$$V = IR \qquad \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$
$$I = 100\ X\ 10^{-3}R \qquad \frac{1}{10} = \frac{1}{20} + \frac{1}{R_2}$$
$$R = 10\Omega \qquad R_2 = 20\Omega$$

இவ்விடையை மிக இலகுவாக பெற்றுக் கொள்ள பயிற்சி இருத்தல் வேண்டும்.

தடை அரைவாசியாகும் போதே மின்னோட்டம் இருமடங்காக மாறும் (அழுத்தம் மாறாத போது) சம தடைகள் சமாந்திரமாக இணைக்கப்படும் போது தடை அரைவாசியாக மாறும்.

விடைகளுள் 2, 5 பொருத்தமானதாக அமையும்.

தனித்தடை மட்டும் உள்ள போது (இருவாயி பின் முகக் கோடல்)

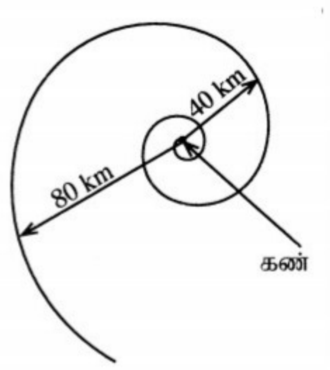
$$V = IR$$
$$1 = 50\ X\ 10^{-3}R$$
$$R = 20\Omega$$

விடை 5

www.scienceorbit.lk

25. உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு சூறாவளியொன்றின் வளித் திணிவொன்று அதன் கண்ணைச் சுற்றி ஒரு சுருளிப் பாதையில் இயங்குகின்றது. கண்ணின் மையத்திலிருந்து 80 km ஆரைத் தூரத்தில் அவ்வளித் திணிவின் வேகம் $150\ \text{km h}^{-1}$ ஆகும். கண்ணின் மையத்திலிருந்து 40 km ஆரைத் தூரத்தில் அதே வளித் திணிவின் வேகம் யாதாக இருக்கும்?

(1) $75\ \text{km h}^{-1}$
(2) $150\ \text{km h}^{-1}$
(3) $150\sqrt{2}\ \text{km h}^{-1}$
(4) $300\ \text{km h}^{-1}$
(5) $450\ \text{km h}^{-1}$



எமது பௌதீகவியல் பாடத்திட்டத்தின் படி, ஒரு திணிவின் சுருளிப்பாதை இயக்கத்தை கோண உந்தக்காப்பு விதியின் மூலம் மட்டுமே விளக்கலாம்.

புள்ளித்திணிவிற்கு $I = mr^2$ மற்றும் $\omega = \frac{V}{r}$

புற முறுக்கம் இல்லாத போது

$$I\omega = \text{மாறிலி}$$

$$mr^2\frac{V}{r} = mrV = \text{மாறிலி}$$

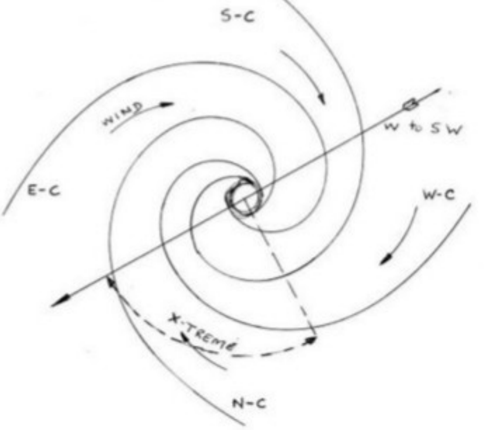
இங்கு m மாறிலி

ஆகவே $r \ \alpha \ \frac{1}{V}$

ஆரை அரைவாசியாகும் போது வேகம் இரு மடங்காக மாறும். (சூறாவளி கண்ணிற்கு அண்மையில் வேகம் உயர்வானது.)

சூறாவளியின் மையம் (கண்) தாழ் அமுக்கத்தில் காணப்படும். உள் நோக்கிய சுருளிப்பாதையில் வளித்திணிவு அசையும். அது மையத்தை நெருங்கும் போது வேகம் அதிகரிக்கும். பலமான சூறாவளியொன்றின் வேகம் $120km\ h^{-1}$ இலும் அதிகமாக இருக்கும். 1996 *April* 3, ஏற்பட்ட *Cyclone Olivia* இன் வேகம் $408\ km\ h^{-1}$ எனப் பதிவாகியுள்ளது.

www.scienceorbit.lk



விடை 4

26. சுற்று ஒன்றுடன் தொடுக்கப்பட்ட ஓர் ஒப்புளிப் பல்மானி உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளது. பல்மானியின் வாசிப்பு

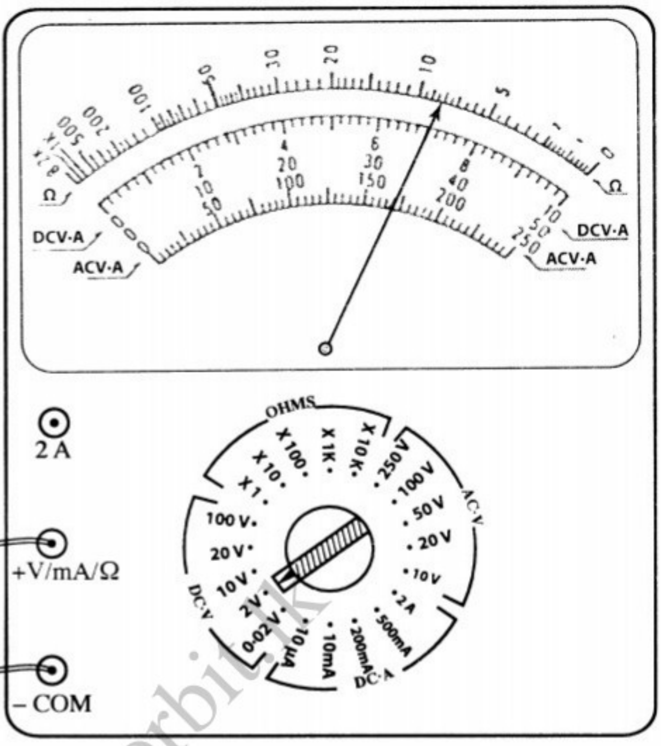
(1) 8 Ω

(2) 7 mA

(3) 1·4 V

(4) 7 V

(5) 14 V



www.scienceorbit.lk

ஒரு பல்மானியை பயன்படுத்தியிருக்கும் மாணவனொருவனுக்கு இவ்வினாவை செய்ய அரை நிமிடமும் தேவைப்படாது.

இங்கு ஆளி $2V$ இல் உள்ளது.

அப்பொழுது வாசிப்பின் வீச்சு $0 - 2V$ ஆகும்

முழுத்திரும்பல் $- 2V$

பூச்சிய திரும்பல் $- 0$

இங்கு அரைவாசியை விட கூடிதலாக திரும்பல் அடைந்துள்ளமையை அவதானிக்கலாம் எனவே வாசிப்பு $1.4V$ ஆகும்.

விடை 3

27. ஆரை r ஐ உடைய மின்னைக் கடத்தா வளையமொன்றின் மீது ஒரு பெரிய எண்ணிக்கையிலான புள்ளி ஏற்றங்கள் சீராகப் பரம்பியுள்ளன. வளையத்தின் மீது உள்ள மொத்த ஏற்றம் Q எனின், உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு வளையத்தின் அச்சு மீது இருக்கும் புள்ளி P இல் உள்ள நிலைமின் அழுத்தம் யாது?

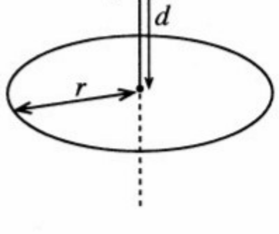
(1) $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 d}$

(2) $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

(3) $\dfrac{Q}{8\pi^2\varepsilon_0 rd}$

(4) $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{r^2 + d^2}}$

(5) $\dfrac{rQ}{4\pi\varepsilon_0 d\sqrt{r^2 + d^2}}$



மின் அழுத்தம் ஓர் எண்ணிக்கணியமாகும்.

$$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

இங்கு r என்பது, ஏற்றத்திற்கும் கருதப்பட்ட புள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட தூரமாகும். ஆகவே இவ்வினாவின் தரவுகளின்படி r இற்கு,

$\sqrt{r^2 + d^2}$ பிரதியிடப்பட வேண்டும்.

விடை 4

28. மனிதக் குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதியானது, ஒவ்வொன்றும் சராசரி விட்டம் 8 μm ஐ உடைய ஏறத்தாழ ஒரு பில்லியன் (10^9) மயிர்த்துளைக் கலன்களை உடையது. இதயத்திலிருந்து நிமிடத்திற்கு 5 லீற்றர் என்னும் வீதத்தில் குருதி பம்பப்படுமெனின், மயிர்த்துளைக் கலன்களினூடாகப் பாயும் குருதியின் சராசரிக் கதி நிமிடத்திற்கு cm இல் யாது?

(1) $\frac{1}{32\pi}$ (2) $\frac{25}{16\pi}$ (3) $\frac{25}{4\pi}$ (4) $\frac{125}{16\pi}$ (5) $\frac{125}{4\pi}$

www.scienceorbit.lk

இவ்வினாவில் அலகு மாற்றம் கவனமாக செய்யப்பட வேண்டும்.

$$\frac{V}{t} = Av$$

இங்கு கதியானது cm/min இல் வினவப்பட்டுள்ளது.

ஆகவே $V = cm^3$ இலும்

$A = cm^2$ இலும்

$t = min$ இலும் காணப்பட வேண்டும்

$1l = 1000cm^3$

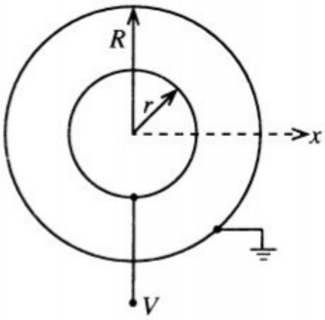
$$\therefore \frac{5000cm^3}{1\ min} = \frac{\pi(8\ X\ 10^{-4})^2 cm^2\ X\ 10^4 V}{4}$$

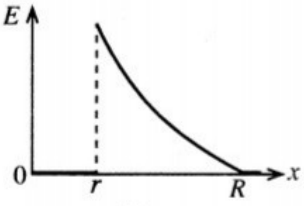
$$\frac{500}{16\pi} = v$$

$$\frac{125}{4\pi} = v$$

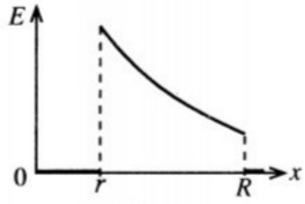
விடை 5

29. உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு இரு மெல்லிய உலோகக் கோள ஓடுகள் ஒருமையமாக வைக்கப்பட்டுள்ளன. உள் ஓடு ஓர் அழுத்தம் V இல் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அதே வேளை வெளி ஓடு புவித்தொடுப்புச் செய்யப்பட்டுள்ளது. மையத்திலிருந்து தூரம் x உடன் மின்புலம் E இன் மாறலை மிகச் சிறந்த விதத்தில் வகைகுறிப்பது

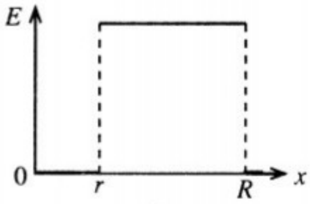




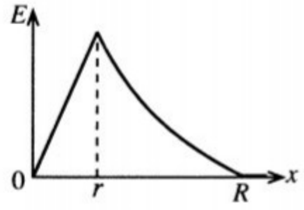
(1)



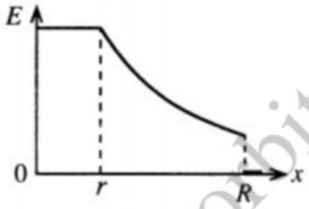
(2)



(3)



(4)



(5)

ஒரு பிரதேசத்தின் மின் புலச்செறிவு அதன் அழுத்தப்படித்திறனில் தங்கியுள்ளது.

$$E = \frac{-\Delta V}{d}$$

இங்கு, r வரை அழுத்தம் மாறாது $\therefore\ E = 0$

r முதல் R வரை அழுத்தம் குறைவடையும். $\therefore\ E = +$

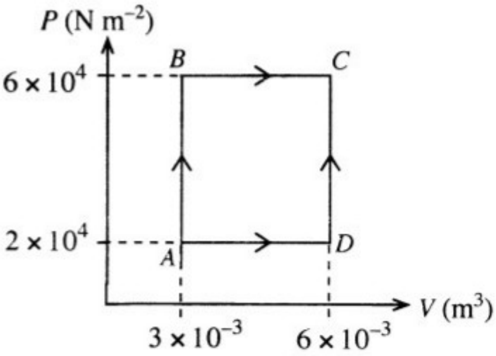
குறையும் அளவு குறைவதால் E குறையும்.

ஆயினும் R வரை ΔV காணப்படும். எனவே பொருத்தமான விடை 2 ஆவதாகும்.

விடை 2

www.scienceorbit.lk

30. ஓர் இலட்சிய வாயு P-V வரைபடத்திற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு நிலை A இலிருந்து நிலை C இற்கு ABC, ADC ஆகிய இரு வெவ்வேறு பாதைகள் வழியே விரிவடைகின்றது. AB, BC ஆகிய செயன்முறைகளின்போது வாயுவினால் உறிஞ்சப்படும் வெப்பங்கள் முறையே 200 J, 700 J ஆகும். பாதை ADC வழியே வாயு விரிகையில் உட்சக்தியில் ஏற்படும் மாற்றம் யாது?



(1) 380 J
(2) 520 J
(3) 720 J
(4) 880 J
(5) 1080 J

குறித்த ஒரு வாயுத் தொகுதியின் உட்சக்தி மாற்றம் வாயுவின் வெப்பநிலை(T) மாற்றத்தில் தங்கியுள்ளது.

$\Delta U +$ $\quad T\uparrow$

$\Delta U -$ $\quad T\downarrow$

$A \rightarrow C$ எப்பாதை வழியாக சென்றாலும் ஒரே வெப்பநிலை மாற்றமே ஏற்படும். ஆகவே ஒரே அகச்சக்தி மாற்றமே காணப்படும்.

	ΔU	+	ΔW	=	ΔQ	
$A \rightarrow B$	**+200**		0	=	+200	(மாறா கனவளவு செயன்முறை)
$B \rightarrow C$	+520		+180	=	**+700**	($\Delta W = 6X10^4 X3X10^{-3} = 180$)
$A \rightarrow C$	+720					

ஒவ்வொரு செயன்முறையின் போதும் $\Delta U, \Delta W, \Delta Q$ என்பவற்றுக்கு என்ன நிகழும் என்பதில் தெளிவு இருந்தால் இதனை விரைவாக செய்யலாம். இன்ஷா அல்லாஹ் வெப்ப பௌதிகவியல் வினாக்கள் புத்தகமொன்றில் இதனை மேலும் தெளிவாக விளக்க யோசித்துள்ளேன்.

விடை 3

31. நிலத்திலிருந்து 1 m உயரத்தில் பந்தொன்று சுயாதீனமாக விழவிடப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பின்னதைப்பின்போதும் அதன் கதி 25% இனாற் குறையுமெனின், மூன்று பின்னதைப்புகளுக்குப் பின்னர் பந்து எழும் உயரம் யாது?

(1) $\frac{3}{4}$ m (2) $\left(\frac{3}{4}\right)^2$ m (3) $\left(\frac{3}{4}\right)^3$ m (4) $\left(\frac{3}{4}\right)^6$ m (5) $\left(\frac{3}{4}\right)^9$ m

இங்கு ஒவ்வொரு பின்னதைப்பின் போதும் 25% ஆன கதி குறைவடைகிறது. ஆகவே எஞ்சும் கதி 75% ஆகும். $(\frac{3}{4})$

ஆரம்ப கதி

$$\frac{1}{2}mV^2 = mgh$$

$$V^2 = 2gh$$

$$V = \sqrt{2gh}$$

ஒரு பின்னதைப்பின் பின்

$$V = \sqrt{2g}\ X\ \frac{3}{4}$$

3 பின்னதைப்புகளின் பின்

$$V = \sqrt{2g}\ X\ \frac{3}{4}\ X\ \frac{3}{4}\ X\ \frac{3}{4}$$

எழும் உயரம்

$$mgh = \frac{1}{2}m\left[\sqrt{2g}(\tfrac{3}{4})^3\right]^2$$

$$h = \frac{1}{2}\ X\ \frac{2g}{g}\ (\tfrac{3}{4})^6$$

$$h = (\tfrac{3}{4})^6$$

விடை 4

www.scienceorbit.lk

32. சுற்றிவரும் செய்மதி ஒன்றின் ஒரு பகுதி, வேலைச் சார்பு 5 eV ஐ உடைய ஓர் உலோகத்தினால் முலாமிடப்பட்டுள்ளது. பிளாங்கின் மாறிலி $4{\cdot}1 \times 10^{-15}$ eV s உம் ஒளியின் கதி 3×10^{8} m s^{-1} உம் ஆகும். முலாமிடப்பட்ட உலோகத்திலிருந்து ஓர் இலத்திரனை வெளியேற்றுவதற்கு அதன் மீது படும் சூரியவொளிக்கு இருக்கத்தக்க மிகவும் நீண்ட அலைநீளம் யாது?

(1) 12·3 nm (2) 246 nm (3) 683 nm (4) 800 nm (5) 1230 nm

நுழைவு மீடிறன் f_0

$$f_0 = \frac{\emptyset}{h}$$

நுழைவு அலை நீளம்

$$\lambda_0 = \frac{hC}{\emptyset}$$

$$= \frac{4.1 X 10^{-15} X\, 3 X 10^{8}}{5}$$

$$= 246nm$$

இங்கு 2 இல் ஆரம்பிக்கும் விடை ஒன்றுதான் உள்ளதால் முழுமையான சுருக்கலின்றி விடைக்கு போகலாம்

விடை 2

www.scienceorbit.lk

33. நியம ஒளிப்பட வழுக்கியொன்றில் (slide) உள்ள படமொன்றின் பருமன் 30 mm × 40 mm ஆகும். தனிவில்லை வழுக்கி எறிவையொன்றினால் (slide projector) வழுக்கியின் ஓர் உருப்பெருத்த விம்பம் எறிய வில்லையிலிருந்து 4·0 m இற்கு அப்பால் உள்ள ஒரு திரை மீது எறியப்படுகின்றது. திரை மீது உள்ள விம்பத்தின் பருமன் 1·2 m × 1·6 m எனின், எறிய வில்லையின் குவியத் தூரம் யாதாக இருக்கும்?

(1) 4·9 cm (2) 9·8 cm (3) 10·2 cm (4) 49 cm (5) 98 cm

$$m = \left(\frac{V}{u}\right) = \frac{h_1}{h}$$

$$m = \frac{4}{u} = \frac{1.2}{30 X 10^{-3}}$$

$$u = 0.1m$$

$$\frac{1}{V} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

$$-\frac{1}{4} - \frac{1}{1} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{-1-40}{4} = \frac{1}{f}$$

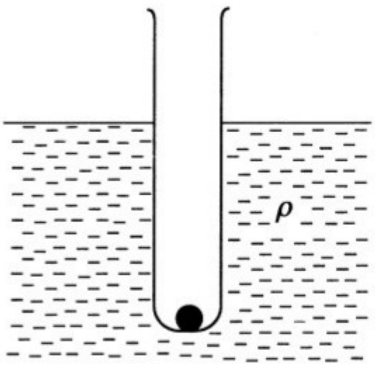
$f = \frac{4}{41} m$ ($10cm$ இற்கு நெருக்கமான விடை 2வது மட்டுமே)

$$f = 0.098m$$

$$f = 9.8cm$$

விடை 2

34. ஒரு சோதனைக் குழாயின் அடியில் ஓர் உலோகக் குண்டை வைப்பதன் மூலம் அச்சோதனைக் குழாய் உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு ஒரு பாய்மத்தில் நிலைக்குத்தாக மிதக்குமாறு செய்யப்பட்டுள்ளது. குழாயினதும் குண்டினதும் மொத்தத் திணிவு m, பாய்மத்தின் அடர்த்தி ρ, குழாயின் குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பளவு A ஆகும். பாய்மத்தின் பரப்பிழுவையினதும் பிசுக்குமையினதும் விளைவைப் புறக்கணிக்கலாம். குழாய்க்கு ஒரு சிறிய நிலைக்குத்து இடப்பெயர்ச்சி கொடுக்கப்படுமெனின், குழாயின் தொடர்ந்து வரும் இயக்கத்தின் அலைவுக் காலம் யாது?



(1) $2\pi\sqrt{\frac{A\rho g}{m}}$ (2) $2\pi\sqrt{\frac{m}{A\rho g}}$ (3) $2\pi\sqrt{\frac{2m}{A\rho g}}$

(4) $2\pi\sqrt{\frac{m}{2A\rho g}}$ (5) $2\pi\sqrt{\frac{mg}{A^2\rho}}$

இவ்வினா பாடத்திட்டத்திற்கு உட்படவில்லை என வாதிடப்பட்டாலும், பொதுவான $S.H.M$ சமன்பாடு பாடத்திட்டத்தில் உள்ளது

$$a = -\omega^2 x$$

$S.H.M$ ஐ அலைவு காலத்துடன் தொடர்புபடுத்த ω ஐ காண வேண்டும்

$$a = \frac{F}{m}$$

இவ்வினாவில் F என்பது x ஆழம் அமிழ்த்தும் போது உருவாகும் மேலதிக மேலுதைப்பு விசை ஆகும்.

$$\Delta u = v\rho g$$

$$\Delta u = Ax\rho g$$

$$a = \frac{Ax\rho g}{m} = -\omega^2 x$$

$$\frac{A\rho g}{m} = \omega^2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{A\rho g}{m}}$$

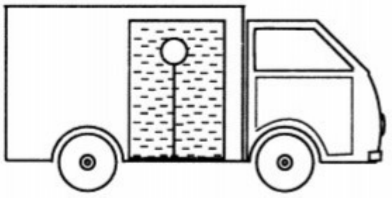
$$\frac{1}{\omega} = \sqrt{\frac{m}{A\rho g}}$$

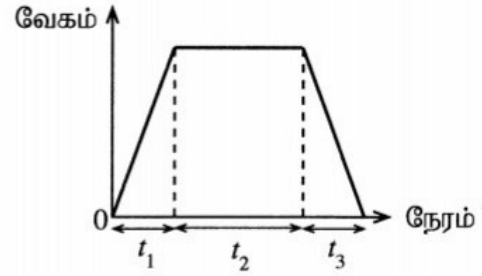
$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{A\rho g}}$$

விடை 2

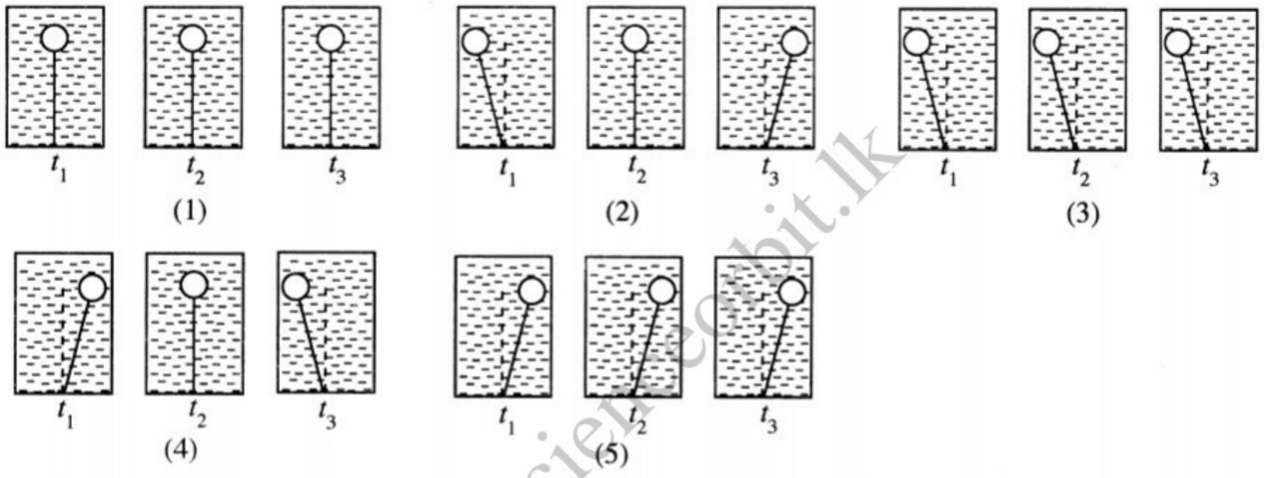
www.scienceorbit.lk

35. ஓர் இலேசான இழையின் ஒரு நுனியுடன் இணைக்கப்பட்ட திணிவற்ற பலூனொன்றைக் கருதுக. உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு இழையின் மற்றைய நுனி வண்டியொன்றுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ள நீர்த் தாங்கியொன்றின் அடியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பலூன் நீரில் முற்றாக அமிழ்ந்துள்ளது. வண்டியின் இயக்கத்தை வேக - நேர வரைபு காட்டுகின்றது.





t_1, t_2, t_3 ஆகிய நேர ஆயிடைகளின்போது நீர்த் தாங்கியினுள்ளே பலூனினதும் இழையத்தினதும் அமைவுகளை மிகச் சிறந்த விதத்தில் வகைகுறிப்பது

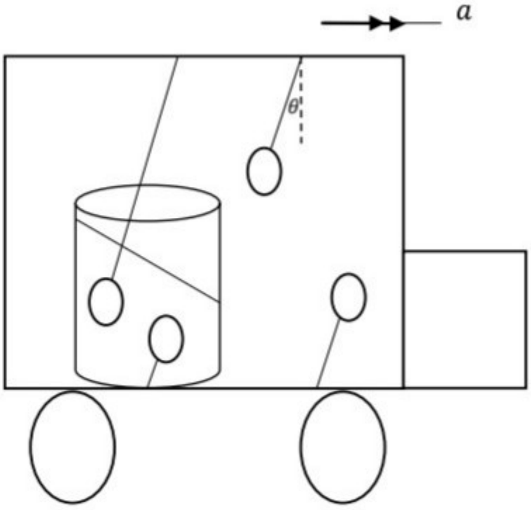


www.sciencebit.lk

இத்தகைய வினாக்களை செய்ய இலகுவான பின்வரும் குறிப்புகளை கவனமெடுக்க.

- இழுவைகள் சமாந்தரமாக இருக்கும்
- திரவ மேற்பரப்பு இழுவைக்கு செங்குத்தாக இருக்கும்

வண்டி ஆரம்பத்தில் முன்னோக்கி ஆர்முடுகி பின் சீரான வேகத்தில் இயங்கி இறுதியாக அமர்முடுகும். எனவே விடை 4வது என்பது தெளிவாகும்.

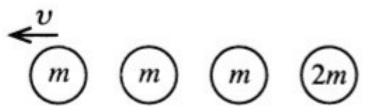


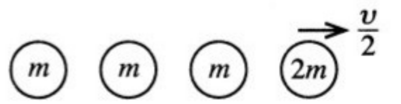
$a \uparrow \quad \theta \uparrow$

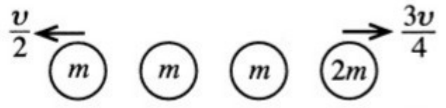
$$\tan\theta = \frac{a}{g}$$

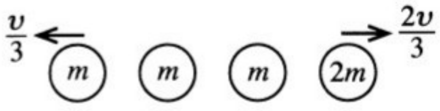
விடை 4

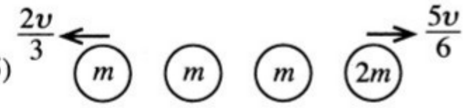
36. ஓர் ஒப்பமான கிடைமேற்பரப்பின் மீது வைக்கப்பட்டுள்ள கனவளவிற் சமமான நான்கு உலோகக் குண்டுகளைக் கருதுக. முதல் மூன்று குண்டுகள் ஒவ்வொன்றினதும் திணிவு m ஆக இருக்கும் அதே வேளை நான்காம் குண்டின் திணிவு $2m$ ஆகும். அவை ஒரே நேர்கோட்டில் சம இடைத்தூரங்களில் உள்ளன. குண்டுகளுக்கிடையே ஒரு தொடர் ஏகபரிமாண மீள்தன்மை மோதுகைகள் ஏற்படத்தக்கதாக முதலாம் குண்டு கதி v உடன் இயங்கி இரண்டாம் குண்டுடன் மோதுகின்றது. எல்லா மோதுகைகளுக்கும் பின்னர் ஒவ்வொரு குண்டினதும் இயக்கத்தை மிகச் சிறந்த விதத்தில் வகைகுறிப்பது

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

இரு சம திணிவுகள் பூரண மீள்தன்மையுடைய மோதுகைக்கு உட்படும் போது அவை தமது வேகங்களை புறமாற்றிக்கொள்ளும்.

மோதுகையின் பின்

எனவே மூன்று m திணிவுகள் வினாவை கடினப்படுத்தாது.

மோதுகைக்கு முன்

மோதுகைக்கு பின்

உந்தக்காப்பு தத்துவப்படி

$$mv = 2mv_2 - mv_1$$

$$v = 2v_2 - v_1$$

$$v_1 = 2v_2 - v$$

www.scienceorbit.lk

இயக்க சக்தி காப்புபடி

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}2mv_2^2 + \frac{1}{2}mv_1^2$$

$$v^2 = 2v_2^2 + v_1^2$$

$$v^2 = 2v_2^2 + (2v_2 - v)^2$$

$$v^2 = 2v_2^2 + 4v_2^2 - 4vv_2 + v^2$$

$$4vv_2 = 6v_2^2$$

$$2v = 3v_2$$

$$v_2 = \frac{2}{3}v$$

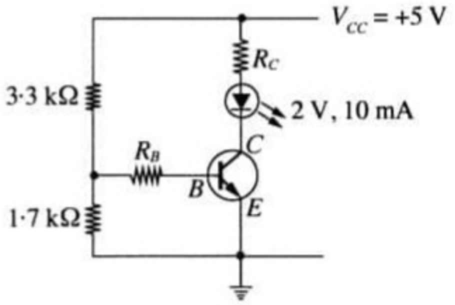
$$v_1 = \frac{v}{3}$$

இலகு வழி

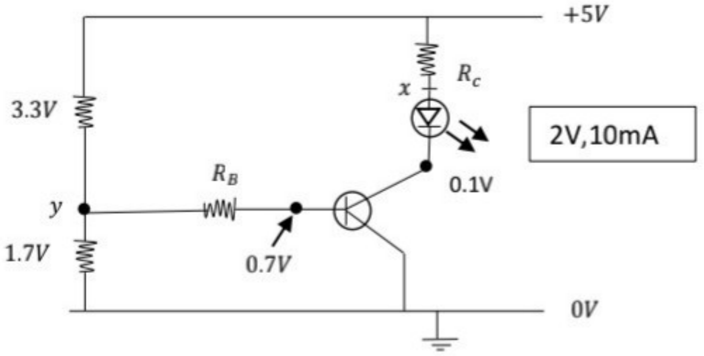
1,4 ஆவது விடைகளில் மாத்திரமே இயக்க சக்தி காப்படையும்.
ஆயினும் 1 ஆவது விடை பொருந்தாது ஏனெனில் $2m$ இற்கு ஒரு வேகமுண்டு.
எனவே சரியான விடை 4வது ஆகும்.

விடை 4

37. ஒளி காலும் இருவாயியின் (LED) உத்தமத் தொழிற்பாட்டுக்காக அதன் முன்முக வோல்ற்றளவும் ஓட்டமும் முறையே 2 V, 10 mA ஆக இருத்தல் வேண்டும். திரான்சிற்றரின் $V_{BE} = 0{\cdot}7$ V ஆகவும் ஓட்ட நயம் $\beta = 100$ ஆகவும் $V_{CE(sat)} = 0{\cdot}1$ V ஆகவும் உள்ளன. உருவில் தரப்பட்டுள்ள சுற்றில் ஒளி காலும் இருவாயியின் உத்தமத் தொழிற்பாட்டுக்குத் தேவையான R_B, R_C ஆகியவற்றின் பெறுமானங்கள் யாவை?



(1) $R_B = 100\ \Omega$, $R_C = 1\ k\Omega$
(2) $R_B = 1\ k\Omega$, $R_C = 1\ k\Omega$
(3) $R_B = 1\ k\Omega$, $R_C = 290\ \Omega$
(4) $R_B = 10\ k\Omega$, $R_C = 1\ k\Omega$
(5) $R_B = 10\ k\Omega$, $R_C = 290\ \Omega$



x இல் அழுத்தம் $2.1V$ ஆக காணப்பட வேண்டும்
எனவே

R_c இல் $V = IR$ $\qquad$ $V = 5 - 2.1$

$$2.9 = 10 X 10^{-3} R$$
$$R_c = 290\Omega$$

$y = 1.7V$

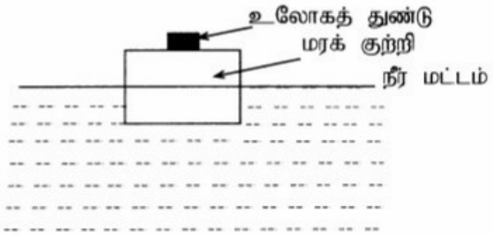
$\therefore R_B$ இல் $V = IR$ $\qquad$ $\beta = \frac{I_c}{I_B}$

$1 = 10^{-4} R$ $\qquad$ $100 = \frac{10 X 10^{-3}}{I_B}$

$R = 10^4 \Omega$ $\qquad$ $I_B = 10^{-4}$

விடை 5

38. நீரில் மிதக்கும் ஒரு செவ்வக மரக் குற்றியின் மீது ஓர் உலோகத் துண்டு பொருத்தப்பட்டுள்ளது. உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு மரக் குற்றியின் கனவளவில் 50% ஆனது நீரில் அமிழ்ந்துள்ளது. **உலோகத் துண்டும் மரக் குற்றியும் சம திணிவுள்ளன.** உலோகத் துண்டுடன் மரக்குற்றி தலைகீழாகக் கவிழ்க்கப்பட்டால் மரக் குற்றியின் கனவளவின் என்ன சதவீதம் நீரினுள் அமிழக்கூடும்?



(1) 50% இலும் சற்றுக் குறைவாகும் (2) 50% இலும் மிகக் குறைவாகும் (3) 50%
(4) 50% இலும் சற்றுக் கூடவாகும் (5) 50% இலும் மிகக் கூடவாகும்

மரக்குற்றியின் 50% கனவளவுக்கு சமனான கனவளவு இடம்பெயர்ந்த நீரின் திணிவானது நீரில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் உலோகத்துண்டு, மரக்குற்றி ஆகியவற்றின் மொத்தத் திணிவிற்கு சமனாகும். தற்போது தலைகீழாக கவிழ்க்கப்படும் போது முதலில் உலோகத்துண்டு அமிழும். அமிழ்ந்த மொத்த கனவளவு மாறாததால் மரக்குற்றி நீரில் அமிழும் கனவளவு குறைவடையும்.
ஆகவே 1வது அல்லது 2வது விடை பொருத்தமானது.
சற்று குறைவடையுமோ அல்லது மிகக் குறைவடையுமோ என்பதை தீர்மானிக்க உலோகத்தினதும் மரக்குற்றியினதும் அடர்த்திகள் அறியப்படல் வேண்டும். ஆனால் படத்தின் படி உலோகத்தின் கனவளவு மிகச்சிறியதாகையால் அடர்த்தி மிக உயர்வெனக் கொள்ளப்படும்.

எனவே பொருத்தமான விடை 1வது ஆகும்.

விடை 1

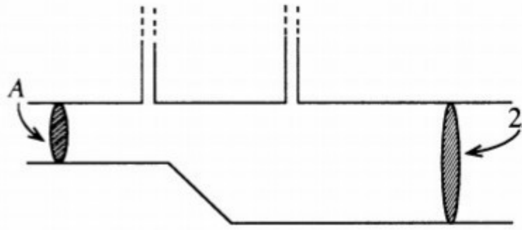
www.scienceorbit.lk

39. உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு ஒரு கிடைக் குழாயினூடாக நெருக்க முடியாத திரவமொன்று உறுதியாகப் பாய்கின்றது. இரு ஒடுக்கமான நிலைக்குத்துக் குழாய்கள் கிடைக் குழாயின் மீது குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பளவுகள் A, $2A$ ஆகவுள்ள இரு இடங்களில் நிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இரு நிலைக்குத்துக் குழாய்களிலும் உள்ள திரவ நிரல்களின் உயர வித்தியாசம் h எனின், குழாயினூடாகத் திரவத்தின் பாய்ச்சல் வீதம்

(1) $A\sqrt{2gh}$ (2) $A\sqrt{6gh}$

(3) $A\sqrt{\frac{3gh}{2}}$ (4) $2A\sqrt{\frac{gh}{3}}$

(5) $2A\sqrt{\frac{2gh}{3}}$



ஒரே மட்டத்தில்

$\frac{V}{t} = AV_1 = 2AV_2$ (தொடர்ச்சி சமன்பாடு)

$V_1 = 2V_2$

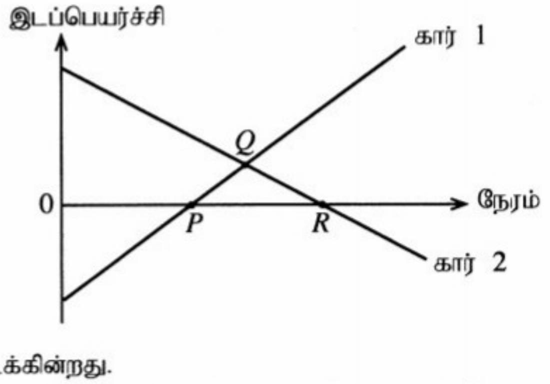
$\Delta P = \frac{1}{2}\rho(V_1^2 - V_2^2)$ இனால் கொடுக்கப்படும்
(பேணூயியின் தத்துவத்திலிருந்து பெறப்பட்டது)

$$\therefore \quad h\rho g = \frac{1}{2}\rho(4V_2^2 - V_2^2)$$
$$2hg = 3V_2^2$$
$$V_2 = \sqrt{\frac{2hg}{3}}$$
$$\frac{V}{t} = 2A\sqrt{\frac{2hg}{3}}$$

விடை 5

www.scienceorbit.lk

40. ஒரு வீதிக்கு அருகில் உள்ள விளக்குக் கம்பமொன்று சார்பாக இரு மோட்டர்க் கார்களின் இயக்கங்களின் இடப்பெயர்ச்சி - நேர வரைபுகள் உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளன. விளக்குக் கம்பத்திற்கு வலது திசையில் இடப்பெயர்ச்சி நேரெனக் கொள்க. வரைபுகளிற் குறிக்கப்பட்டுள்ள P, Q, R என்னும் புள்ளிகள் தொடர்பாக மோட்டர்க் கார்களின் இயக்கம் பற்றி மாணவன் ஒருவனால் பின்வரும் கூற்றுகள் முன்வைக்கப்பட்டன.



(A) P தொடர்பாக: இடப் பக்கத்திலிருந்து வரும் கார் 1 ஆனது கார் 2 ஐக் கடக்கின்றது.

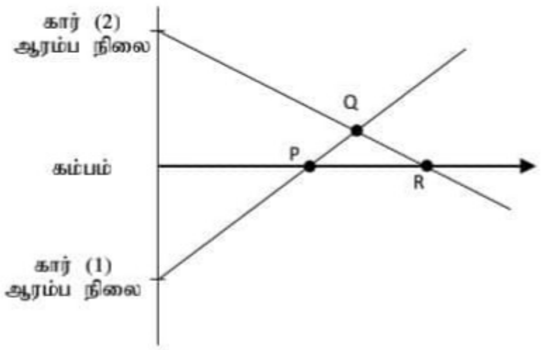
(B) Q தொடர்பாக: விளக்குக் கம்பத்தை நோக்கி நகருகின்ற இரு கார்களும் ஒன்றையொன்று கடக்கின்றன.

(C) R தொடர்பாக: வலப் பக்கத்திலிருந்து வரும் கார் 2 விளக்குக் கம்பத்தைக் கடக்கின்றது.

மேற்குறித்த கூற்றுகளில் சரியானது யாது / சரியானவை யாவை?

(1) B மாத்திரம் (2) C மாத்திரம் (3) A, B ஆகியன மாத்திரம்
(4) B, C ஆகியன மாத்திரம் (5) A, B, C ஆகிய எல்லாம்

இடப்பெயர்ச்சி-நேர வரைபு இடங்களை குறித்து வரையப்படுகிறது



- கார் (1) ஆனது இடப்பக்கத்திலிருந்து கம்பத்தை நோக்கி வந்த பின் கம்பத்தை கடந்து வலப்பக்கமாக விலகிச் செல்கிறது
- கார் (2) ஆனது வலப்பக்கத்திலிருந்து கம்பத்தை நோக்கி வந்த பின் கம்பத்தை கடந்து இடப்பக்கமாக விலகிச் செல்கிறது

$\therefore$ $P -$ கார் (1) கம்பத்தை கடக்கிறது

$Q -$ கார் (1), கார் (2) ஆகியன ஒன்றுயொன்று கடக்கிறன.

$R -$ கார் (2) கம்பத்தை கடக்கிறது

விடை 2

41. மாறாச் சீழ்க்கையிடும் (விசில்) மீடிறனை உடைய ஒரு சீழ்க்கையிடும் வாணம் நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கி அனுப்பப்படுகின்றது. அது தொடக்கத்தில் ஓர் ஆர்முடுகலுடனும் பின்னர் ஓர் அமர்முடுகலுடனும் சென்று இறுதியாக **ஓய்வுக்கு வருவதற்கு முன்பாக வெடிக்கின்றது.** தரை மீது வாணத்திற்கு நேரே கீழேயுள்ள நோக்குநர் ஒருவர் வாணத்தின் சீழ்க்கையிடும் ஒலியைக் கேட்கின்றார்.
நோக்குநருக்குக் கேட்கும் ஒலியின் மீடிறன் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.

(A) ஆர்முடுகலின்போது, அது சீழ்க்கையிடும் மீடிறனிலும் உயர்வாக இருக்கும் அதே வேளை நேரத்துடன் குறைவடைகின்றது.

(B) அமர்முடுகலின்போது, அது சீழ்க்கையிடும் மீடிறனிலும் குறைவாக இருக்கும் அதே வேளை நேரத்துடன் அதிகரிக்கின்றது.

(C) வெடிப்பதற்குச் சற்று முன்பாக அது சீழ்க்கையிடும் மீடிறனுக்குச் சமமாக இருக்கின்றது.

மேற்குறித்த கூற்றுகளில் சரியானது யாது / சரியானவை யாவை?

(1) A மாத்திரம் (2) B மாத்திரம் (3) C மாத்திரம்
(4) A, B ஆகியன மாத்திரம் (5) B, C ஆகியன மாத்திரம்

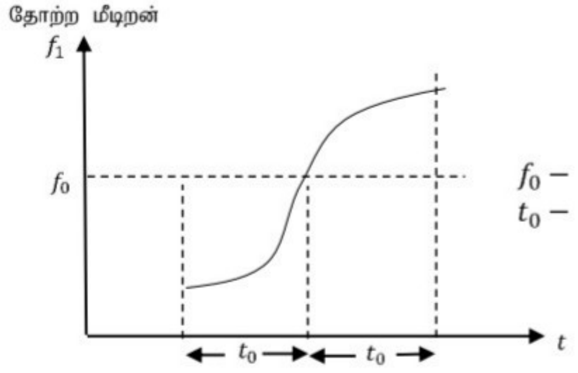
டொப்ளர் விளைவு சம்பந்தமான வினாக்களை செய்யும் போது நாம் நினைவில் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டிய ஓர் அடிப்படை விடையமுள்ளது. அதாவது முதலிற்கும் அவதானியிற்கும் இடையே சார்பு வேகம் ஒனறையொன்று நோக்குவதாக இருப்பின் தோற்ற மீடிறன் அதிகரிக்கும், மாறாக விலகியிருப்பின் தோற்ற மீடிறன் குறைவடையும்.

நோக்கினால் $f\uparrow$ விலகினால் $f\downarrow$

அதனடிப்படையில் வாணம் மேல் நோக்கி இயங்கும் போது அதன் தோற்ற மீடிறன் உண்மை மீடிறனிலும் குறையும். அது ஆர்முடுகினாலும் சரியே! அமர்முடுகினாலும் சரியே!

இங்கு மூன்று கூற்றுக்களிலும் மேல் நோக்கிய இயக்கமே தரப்பட்டுள்ளது. எனினும் மீடிறன் குறைவு Bயில் மாத்திரமே! ஆதலால் (2) வது விடையை தெரிவு செய்து விடலாம். மேலும் அமர்முடுகலின் போது மேல் நோக்கி வேகம் குறைவடைவதால் குறித்த தோற்ற மீடிறன் நேரத்துடன் அதிகரிக்கிறது.

மாறா மீடிறன் உடைய ஓர் ஒலிமுதல் புவியீர்ப்பின் கீழ் மேல் நோக்கி எறியப்பட்டு பின் மீண்டும் எறியற்புள்ளியை வந்தடையும் ஓர் இயக்கத்தின் போது தரையிலுள்ள நிலையான நோக்குநருக்கு கேட்கும் தோற்ற மீடிறன்-நேர வரைபு கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.



f_0 – உண்மை மீடிறன்
t_0 – அதியுயர் புள்ளி அடைய எடுக்கும் நேரம்

விடை 2

42. 700 g திணிவுள்ள ஓர் உலோகப் பாத்திரத்தில் 1 லீற்றர் நீர் வெப்பநிலை 27 °C இல் உள்ளது. வெப்பநிலை 120 °C இல் உள்ள 300 g திணிவை உடைய உருக்குக் குண்டு ஒன்று இந்நீர்ப் பாத்திரத்தில் இடப்படும்போது நீரின் இறுதி வெப்பநிலை 30 °C என அளக்கப்பட்டது. உருக்கினதும் நீரினதும் தன்வெப்பக் கொள்ளளவுகள் முறையே 500 J kg^{-1} K^{-1}, 4200 J kg^{-1} K^{-1} ஆகும். அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ள உலோகங்களில், பாத்திரம் செய்யப்பட்டுள்ள உலோகமாக இருக்கக்கூடியது எது?

உலோகம்	தன்வெப்பக் கொள்ளளவு ($J\ kg^{-1}\ K^{-1}$)
அலுமினியம்	900
இரும்பு	450
செம்பு	385
வெள்ளி	230
ஈயம்	128

(1) அலுமினியம் (2) செம்பு (3) ஈயம்
(4) இரும்பு (5) வெள்ளி

www.scienceorbit.lk

சக்தி காப்பு அடிப்படையில்

இழந்த வெப்பம் = பெற்ற வெப்பம்

இவ்வினாவில் சூழலிற்கான வெப்ப இழப்பு பற்றி விளக்கப்படவில்லை அவ்வாறே தொகுதி வெப்ப காவலிடப்பட்டது என கூறப்படவுமில்லை.

வெப்ப சக்தியை இழக்கும் பொருள் 120^0C இல் உள்ளது. வினாவிற்கமைய சூழல் வெப்பநிலை 27^0C ஆக இருக்கும். எனவே சூழலும் ஒரு குறித்த அளவு வெப்ப சக்தியை பெற்றுக் கொள்ளும்.

ஆகவே

உருக்கு இழந்த வெப்பம் = (உலோகம் + நீர்) பெற்ற வெப்பம் + சூழல் பெற்ற வெப்பம்

$$\frac{300}{1000}X500X(120-30) = \frac{700}{1000}S(30-27) + 1X4200(30-27) + h$$

$$13500 = 2.1S + 12600 + h$$

$$2.1S = 900 - h$$

சூழலுக்கு இழப்பு இல்லையெனில் $(h = 0)$

$$S = 428.5Jkg^{-1}K^{-1}$$

சூழலுக்கான இழப்பை கருதினால்

$$S < 428.57$$

Al, Fe ஆகிய மூலகங்கள் $428.57Jkg^{-1}K^{-1}$ எனும் பெறுமானத்தை விட கூடிய பெறுமானங்களை தன்வெப்பக் கொள்ளவுப் பெறுமானங்களாகக் கொண்டுள்ளன. ∴ அவையிரண்டும் பொருந்தாது.

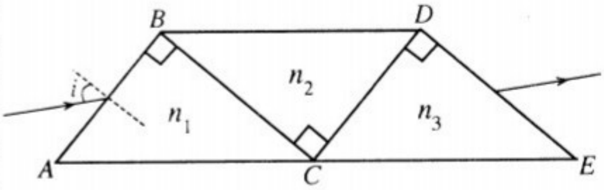
சூழலுக்கான இழப்பு
i. பரிசோதனை நேரம்
ii. சூழலுக்கு வெளிக்காட்டப்படும் மேற்பரப்பின் அளவு
iii. சூழலுக்கு வெளிக்காட்டப்படும் மேற்பரப்பின் தன்மை

போன்ற பல விடயங்களில் தங்கியுள்ளது

புள்ளி வழங்கல் திட்டத்தில் 428.57 ஐ விட குறைந்த அண்மிய பெறுமானத்தைக் கொண்ட செம்பு விடையாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் வெள்ளி, ஈயம் வர முடியாது என வாதிடக் கடினம்

விடை 2

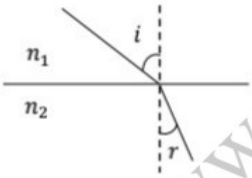
43. n_1, n_2, n_3 $(n_2 > n_1, n_3)$ என்னும் முறிவுச் சுட்டிகளை உடைய மூன்று செங்கோண அரியங்கள் உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு ஒரு மேசை மீது ஒன்றுக்கொன்று மிக அண்மையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அரியங்களின் தொடுகை மேற்பரப்புகளுக்கிடையே இடைவெளிகள் இல்லை. படுகைக் கோணம் i ஆக இருக்குமாறு முகம் AB இனூடாக நுழையும் ஒரு கதிர் AB, BC, CD, DE ஆகிய முகங்களில் முறிவுக்கு உட்பட்டு முகம் DE இலிருந்து விலகலுறாமல் வெளிப்படுகின்றது. AB, BC, CD ஆகிய முகங்களில் முறிவுக் கோணங்கள் முறையே r_1, r_2, r_3 ஆகும். பின்வரும் கோவைகளில் **பிழையானது** யாது?



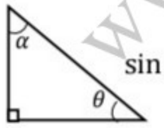
(1) $\sin i = n_1 \sin r_1$ (2) $n_2 \sin r_2 = n_1 \cos r_1$ (3) $\sin i = n_3 \cos r_3$

(4) $n_2 \cos r_2 = n_3 \sin r_3$ (5) $\cos i = n_3 \cos r_3$

ஒளிக்கதிர் முறிவடையும் போது



$n_1 \sin i = n_2 \sin r$



$\sin\theta = \cos(90-\theta) = \cos\alpha$

மேலுள்ள இரு எளிய அடிப்படைகளை புரிந்துள்ள மாணவர்களிற்கு இவ்வினா மிக இலகுவானது

வளியில் $n = 1$

கதிர் i படு கோணத்தில் AB யில் பட்டு இறுதியாக DE இல் விலகலுறாமல் வெளிப்படுகிறது. அதாவது படுகதிர் மற்றும் வெளிப்படு கதிர் என்பன சமாந்தரமானவை. நீட்டப்படும் AB, DE $90°$ கோணத்தில் சந்திக்கும். எனவே AB யின் செவ்வன் DE இற்கு சமாந்தரமாக இருக்கும். இதிலிருந்து வெளிப்படு கோணம் $(90° - i)$ என தெரிந்து கொள்ளலாம்.

$\sin i = n_1 \sin r_1$ 1ம் முறிவு $n_1 \cos r_1 = n_2 \sin r_2$ 2ம் முறிவு

$n_2 \cos r_2 = n_3 \sin r_3$ 3ம் முறிவு $n_3 \cos r_3 = \cos i$ 4ம் முறிவு

பிழையான விடை கேட்கப்பட்டுள்ளது எனவே விடை 3

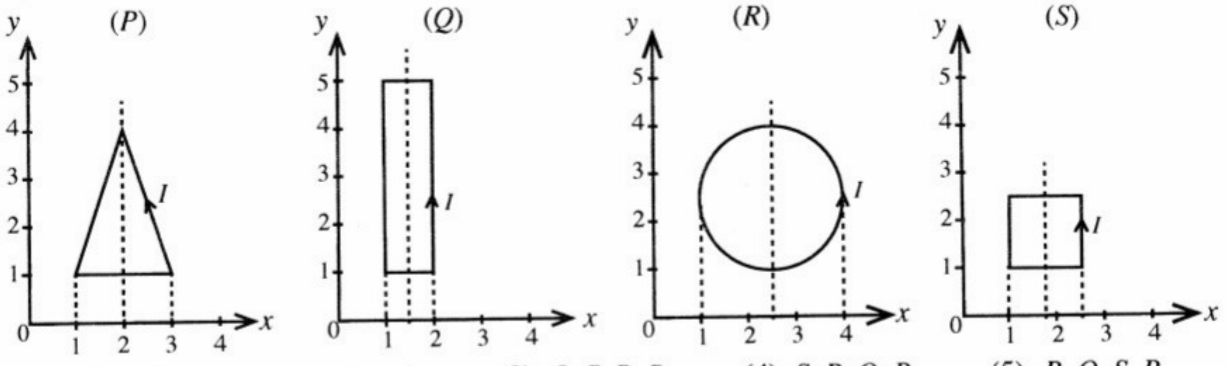
பிழையானது கேட்கப்பட்டு 3,5 இல் $\sin i, \cos i$ இரண்டிற்கும் ஒரே விடை கொடுக்கப்பட்டுள்ளுத. எனவே விடை $3, 5$ என்பவற்றில் ஒன்றாகும்.

வெளிப்படுகோணம் $90 - i$ என்பதால் பிழையான கோவை 3 வதில் உள்ளதாகும்.

விடை 3

www.scienceorbit.lk

44. உருக்களிற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு xy தளத்தின் மீது வைக்கப்பட்டுள்ள தனி முறுக்கைக் கொண்ட கம்பித் தடங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரே ஓட்டம் I ஐக் கொண்டு செல்கின்றன. x - அச்சின் நேர்த் திசையில் ஒரு சீரான காந்தப் புலம் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு கம்பித் தடமும் அதன் சமச்சீரச்சுப் பற்றிச் சுயாதீனமாக காந்தப் புலத்திற்குச் செங்குத்தாகச் சுழல முடியும் எனக் கருதுக. தடங்களின் மீது தாக்கும் தொடக்க முறுக்கங்களின் இறங்குவரிசையில் தடங்கள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ள தெரிவு யாது?



(1) P, Q, R, S (2) R, Q, P, S (3) Q, P, R, S (4) S, R, Q, P (5) R, Q, S, P

இணை முறுக்கம் $= BIAN\cos\theta$ இனால் கொடுக்கப்படும்.
ஆரம்ப முறுக்கத்தை கருதும் போது
$\cos\theta = \cos 0 = 1$
B, I, N மாறாது
எனவே A கூடியது முறுக்கம் கூடியதாக இருக்கும்

$$P = \frac{1}{2}X2X3 = 3$$

$$Q = 1X5 = 5$$

$$R = \frac{22}{7}X\frac{3X3}{4} \simeq 7$$

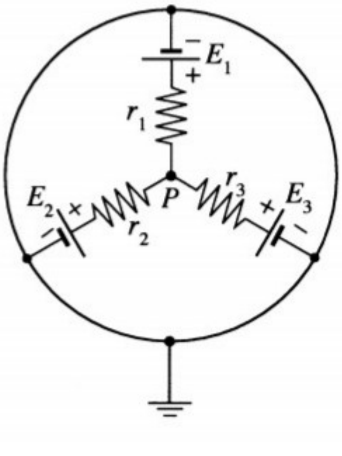
$$S = 1.5X1.5 = 2.25$$

இங்கு இறங்கு வரிசை கேட்கப்பட்டுள்ளது விடை 2வது ஆகும்.
பார்த்த பார்வையிலேயே R பரப்புக் கூடியதெனவும் S பரப்பு குறைந்ததெனவும் கூற முடியும்.
எனவே R இல் தொடங்கி S இல் முடியும் விடையாக 2 வது மட்டுமே காணப்படுகிறது. இவ்வாறும் இலகுவாக விடைக்கு போகலாம்.

விடை 2

www.scienceorbit.lk

45. E_1, E_2, E_3 என்னும் மின்னியக்க விசைகளையும் (emf) முறையே r_1, r_2, r_3 என்னும் அகத் தடைகளையும் உடைய மூன்று கலங்கள் உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு தொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சுற்றின் புள்ளி P இல் உள்ள அழுத்தத்தைப் பின்வரும் கோவைகளில் எது தருகின்றது?



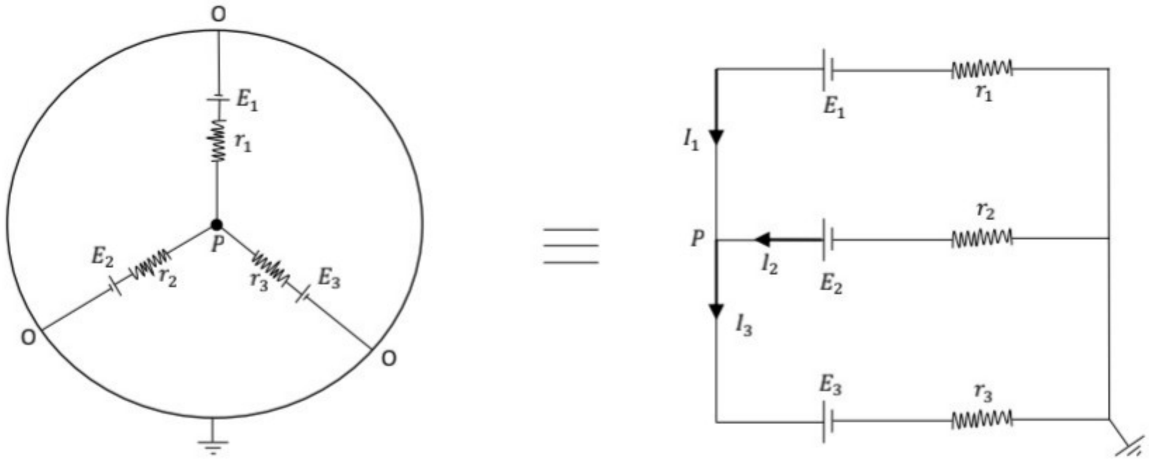
(1) $\dfrac{E_1 + E_2 + E_3}{3}$

(2) $\dfrac{E_1E_2E_3}{E_1E_2 + E_2E_3 + E_3E_1}$

(3) $\dfrac{E_1r_1^2 + E_2r_2^2 + E_3r_3^2}{r_1r_2 + r_2r_3 + r_1r_3}$

(4) $\dfrac{E_1r_2r_3 + E_2r_1r_3 + E_3r_1r_2}{r_1r_2 + r_2r_3 + r_1r_3}$

(5) $\dfrac{E_1r_2r_3 + E_2r_1r_3 + E_3r_1r_2}{r_1r_2r_3}$



இங்கு மூன்று கலங்களிற்கும் குறுக்கேயான அழுத்த வேறுபாடுகள் சமனாகும்.
ஏதாவது ஒன்று அல்லது இரண்டு கலங்களில் மின்னோட்டம் மற்றைய கலத்தின் மின் இயக்க விசைக்கு எதிராக காணப்படும்.

$$V_P = E_1 - I_1 r_1$$

$$I_1 r_1 = E_1 - V_P$$

$$I_1 = \frac{E_1}{r_1} - \frac{V_P}{r_1}$$

$$I_2 = \frac{E_2}{r_2} - \frac{V_P}{r_2}$$

ஆனால் $$V_P = E_3 + I_3 r_3$$

$$I_3 r_3 = V_P - E_3$$

$$I_3 = \frac{V_P}{r_3} - \frac{E_3}{r_3}$$

படத்தின்படி $$I_1 + I_2 = I_3$$

$$\frac{E_1}{r_1} - \frac{V_P}{r_1} + \frac{E_2}{r_2} - \frac{V_P}{r_2} = \frac{V_P}{r_3} - \frac{E_3}{r_3}$$

V_p ஐ எழுவாய் மாற்ற வேண்டியுள்ளது

$$\frac{V_P}{r_1} + \frac{V_P}{r_2} + \frac{V_P}{r_3} = \frac{E_1}{r_1} + \frac{E_2}{r_2} + \frac{E_3}{r_3}$$

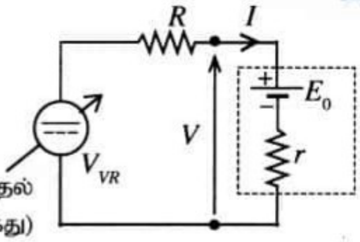
$$V_P(r_2 r_3 + r_1 r_3 + r_1 r_2) = E_1 r_2 r_3 + E_2 r_1 r_3 + E_3 r_1 r_2$$

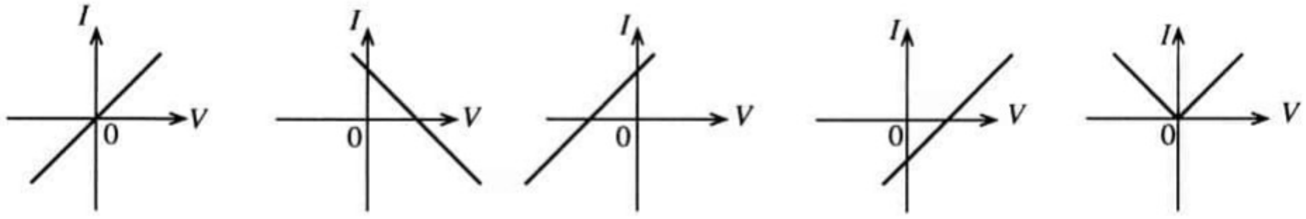
திருத்தமாக கணித்து விடைக்குப்போக நேரம் கூடுதலாக தேவைப்படும். V, E யின் பரிமாணங்கள் சமனாகும். ஆகவே இதன்படி 5வது விடை பிழையானது என உடனே கூறலாம். Pயின் அழுத்தம் அகத்தடையில் தங்கியுள்ளது என விளங்க முடியுமெனின் எஞ்சும் விடைகள் 3,4 ஆவது மட்டுமே. கணிப்பை ஓரளவு தொடங்கி முழுமையாக செய்ய முன் விடை 4 என புரியும்.

விடை 4

www.scienceorbit.lk

46. மின்னியக்க விசை (emf) E_0 ஐயும் அகத் தடை r ஐயும் உடைய பற்றரி ஒன்றைக் கருதுக. உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு அது புறமாற்றத்தக்க ஒரு மாறும் நேரோட்ட (dc) வோல்ற்றளவு முதலுடனும் தடையி R உடனும் தொடராகத் தொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாறும் முதலின் வோல்ற்றளவு V_{VR} ஐ மாற்றும்போது V இற்கு எதிரே I இன் வரைபை மிகச் சிறந்த விதத்தில் வகைகுறிப்பது





(1) (2) (3) (4) (5)

$V = E_0 + Ir$

$V = E_0 - Ir$

இவ்வினா $V = E_0 + Ir$ இற்கு ஏற்ப தரப்பட்டுள்ளது.

$Ir = V - E_0$

$I = \frac{1}{r}V - \frac{E_0}{r}$

$y = mx - C$

இங்கு V_{VR} ஐ பற்றி யோசிக்க ஒன்றுமில்லை

V_{VR} மாற்றபடின் V மாறும். ஆகவே இதற்கேற்ப I மாறும்

மாற்று வழி

$I = 0$ ஆகும் போது $V = E_0$

$\therefore$ விடை 2 அல்லது 4

$V = 0$ ஆகும் போது $Ir = -E_0$

$I = -\frac{E_0}{r}$

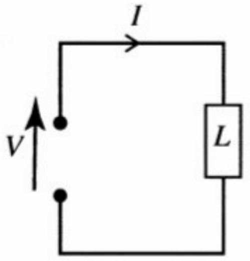
I எதிர் திசையிலிருக்கும் (மறை)

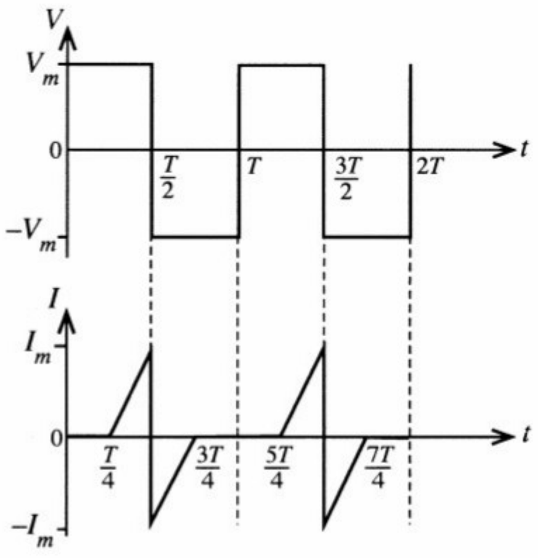
ஓட்ட மின்னியலில் சிறந்த பயிற்சியுடைய ஒரு மாணவன் குறுகிய நேரத்தில் விடையை பெறுவார்.

விடை 4

www.scienceorbit.lk

47. உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றைக் கருதுக. சுமை L இற்குக் குறுக்கே பிரயோகிக்கப்பட்டுள்ள வோல்ற்றளவினதும் அதனூடான ஓட்டத்தினதும் அலை வடிவங்கள் வரைபுகளால் காட்டப்பட்டுள்ளன.





சுமையில் ஏற்படும் சராசரி வலு விரயம்

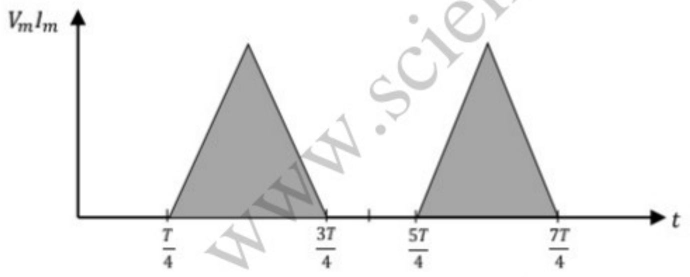
(1) 0 (2) $\frac{V_m I_m}{4}$ (3) $\frac{V_m}{\sqrt{2}} \frac{I_m}{\sqrt{2}}$ (4) $V_m I_m$ (5) $2V_m I_m$

www.scienceorbit.lk

வலு

$P = VI$

இங்கு வலு-நேர வரைபு வரைந்தால்



சக்தி வரைபு x அச்சை ஆக்கும் பரப்பினால் கொடுக்கப்படும்

சராசரி வலு $= \frac{\frac{1}{2} X \frac{T}{2} X V_m I_m}{T} = \frac{V_m I_m}{4}$

மாற்று வழி

Think smart

முதல் $\frac{T}{2}$ நேரம் முழுவதும் I_m மின்னோட்டம் காணப்படின்,

வலு $= V_m I_m$

ஆனால் முதல் $\frac{T}{2}$ நேரம் சராசரி மின்னோட்டம் $\frac{I_m}{4}$ ஆகவுள்ளது.

எனவே சராசரி வலு $\frac{V_m I_m}{4}$

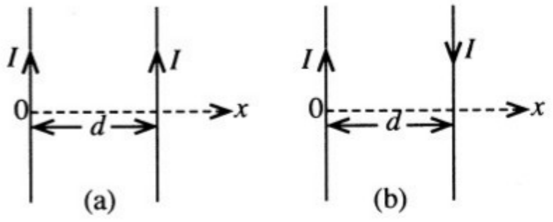
ஒழுங்கான பயிற்சி காணப்படின் 47வது வினாவைக் கூட 30 செக்கன்களுக்கு உட்பட்ட நேரத்தில் செய்யக் கூடியதாக இருக்கும்.

விடை 2

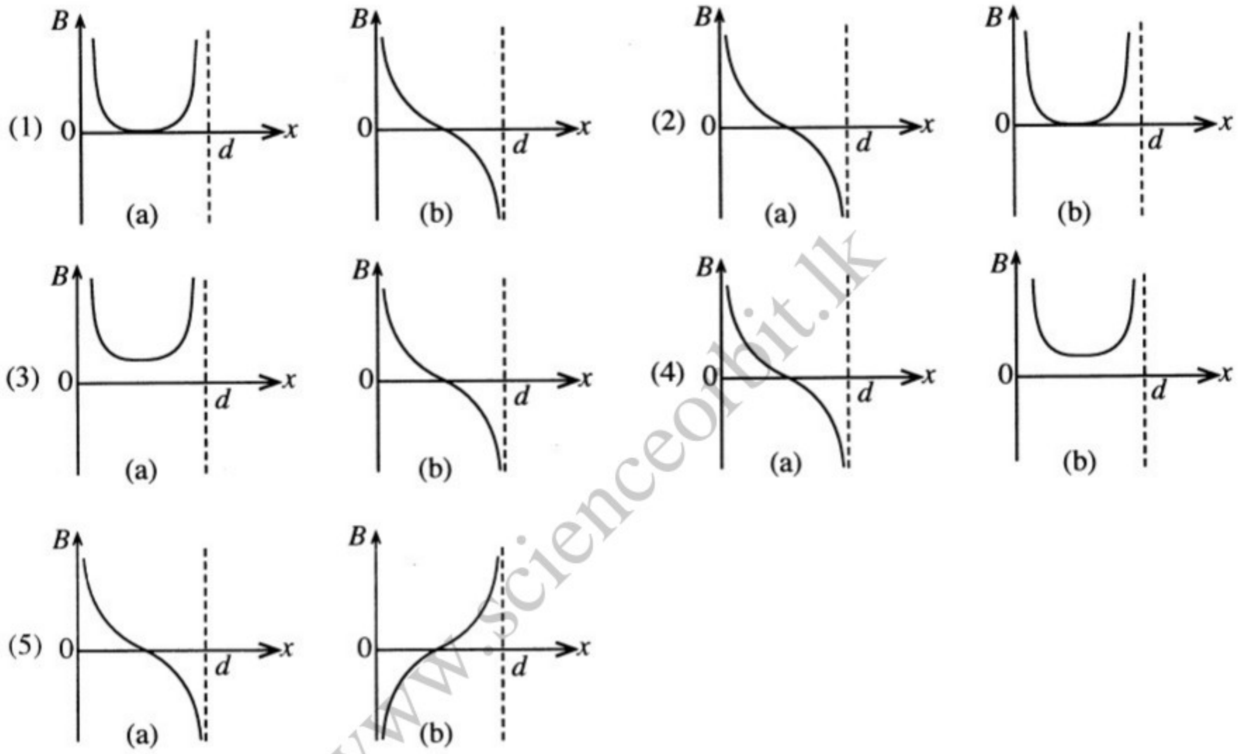
48. இரு நீண்ட சமாந்தரமான நேர்க் கம்பிகள் வெற்றிடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. உருக்களிற் காட்டியவாறு பின்வரும் இரு சந்தர்ப்பங்களையும் கருதுக.

(a) கம்பிகளினூடாக ஒரே மின்னோட்டம் I ஒரே திசையில் பாய்கின்றது.

(b) கம்பிகளினூடாக ஒரே மின்னோட்டம் I எதிர்த் திசைகளில் பாய்கின்றது.

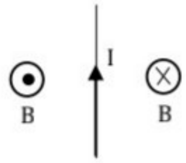


தாளை நோக்கிய காந்தப் பாய அடர்த்தியின் திசையை நேரெனக் கருதுக. இரு கம்பிகளுக்குமிடையே உள்ள காந்தப் பாய அடர்த்தி B இன் மாறலை மிகச் சிறந்த விதத்தில் வகைகுறிக்கும் வரைபுச் சோடி யாது?



www.scienceorbit.lk

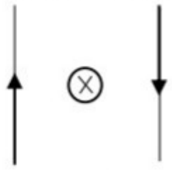
மீண்டும் ஒரு சந்தோஷம்



காந்தப் பாய அடர்த்தி ஒரு காவிக்கணியமாகும். இங்கு வலக்கை திருகு விதி மூலம் திசையை அறியலாம்

(a) நடுப்புள்ளி $B = 0$

(b) நடுப்புள்ளி பூச்சியமற்ற ஒரு பெறுமானமாக உள்நோக்கி காணப்படும்



(a) நடுப்புள்ளி $B = 0$ $\therefore$ 2,4,5 ஆகிய விடைகளுள் ஒன்றே பொருத்தமாக அமையும்.

(b) நடுப்புள்ளி பூச்சியமற்ற பெறுமானம்

விடையைப் பெறுவதற்கு 30 செக்கன்களும் தேவைப்படாது.

விடை 4

49. உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றின் பற்றரியினூடாகப் பாயும் ஓட்டம் யாது?

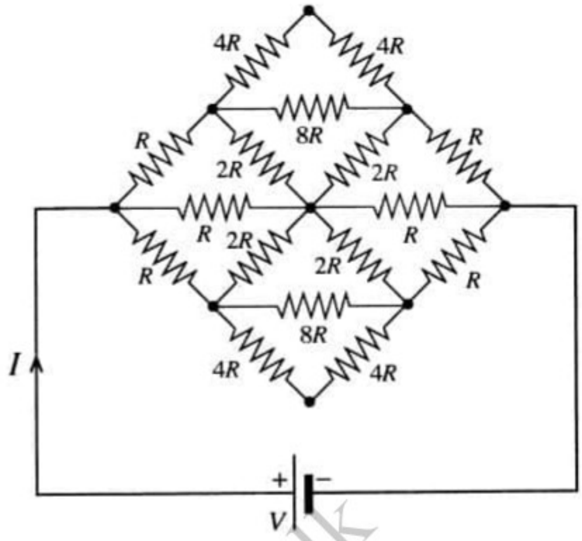
(1) $\frac{V}{8R}$

(2) $\frac{V}{4R}$

(3) $\frac{V}{2R}$

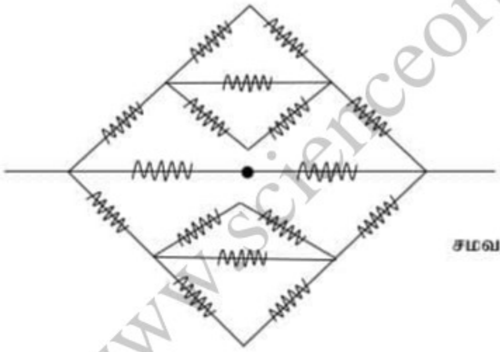
(4) $\frac{V}{R}$

(5) $\frac{2V}{R}$



www.scienceorbit.lk

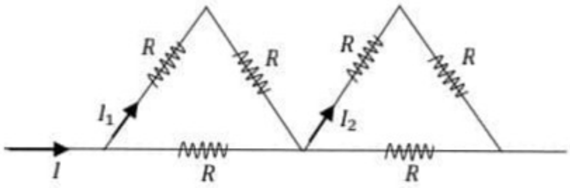
இதுவும் ஓர் இலகுவான வினாவாகும். ஆகவே இறுதி வினாக்கள் யாவும் கடினம் என்றில்லை.
சம மின்னோட்டங்களை பிரித்து விடுவோம்



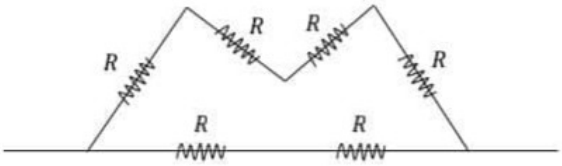
சமவலுத்தடை $= R$

$\therefore I = \frac{V}{R}$

சில வேளை எப்படி இவ்வாறு பிரிக்க முடியும் என்ற வினா எழலாம். இதற்கு ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம்



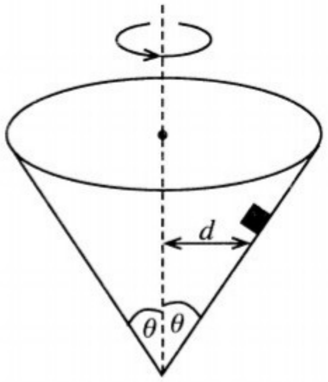
இங்கு I_1, I_2 ஆகிய மின்னோட்டங்கள் சமனானவை என இலகுவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் எனவே இதற்கு சமவலுவான படம் இவ்வாறு வரையப்படலாம்



இரு சந்தர்ப்பங்களிலும் சமவலுத்தடை $\frac{4R}{3}$ ஆகும்

விடை 4

50. உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு அச்சு நிலைக்குத்தாகவும் உச்சி கீழேயும் இருக்கும் ஒரு செவ் வட்டக் கூம்பினுள்ளே சிறிய பொருளொன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. கூம்பின் உட்சுவருக்கும் பொருளுக்குமிடையே உள்ள நிலையியல் உராய்வுக் குணகம் μ ஆகும். உட்சுவரில் பொருளானது நிலைக்குத்து அச்சிலிருந்து d தூரத்தில் உள்ளபோது, அது வழுக்காமல் இருப்பதற்கான சுழலும் கூம்பின் அதிகூடிய கோண வேகம் அதன் அச்சுப்பற்றி யாது?



(1) $\sqrt{\dfrac{g(\cos\theta - \mu\sin\theta)}{d(\sin\theta + \mu\cos\theta)}}$

(2) $\sqrt{\dfrac{g(\sin\theta - \mu\cos\theta)}{d(\cos\theta + \mu\sin\theta)}}$

(3) $\sqrt{\dfrac{g(\cos\theta + \mu\sin\theta)}{d(\sin\theta - \mu\cos\theta)}}$

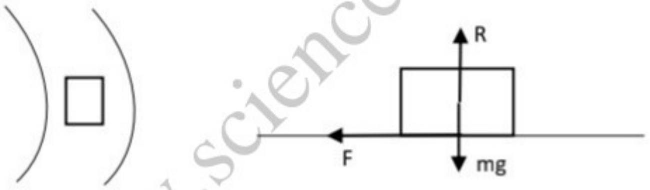
(4) $\sqrt{\dfrac{g(\sin\theta + \mu\cos\theta)}{d(\cos\theta - \mu\sin\theta)}}$

(5) $\sqrt{\dfrac{g}{d\tan\theta}}$

www.scienceorbit.lk

வட்ட இயக்க வினாக்களில் பயிற்சியுள்ள மாணவன் இவ்வினாவின் விடையை விரைவாக பெறுவான் நாம் படித்த சில விடயங்களை இங்கு ஞாபகப்படுத்துவோம்
சீரான கிடை வட்ட இயக்கத்தில்

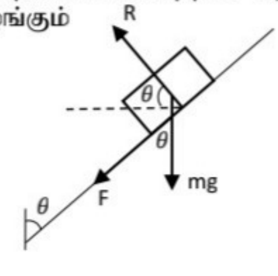
- நிலைகுத்து விசைகளின் விளையுள் பூச்சியமாகும்
- மையத்தை நோக்கிய விளையுள் விசை (கிடை) காணப்படும்



கிடையான வட்டப்பாதையொன்றில் இயங்கும் போது உராய்வு விசை மைய நோக்க விசையை கொடுக்கும்

சாய்வுடைய வட்டப்பாதையில் மறுதாக்கத்தின் ஒரு பிரித்த கூறு மைய நோக்க விசையை கொடுக்கும்.

இவ்வினாவில் அதி கூடிய கோண வேகம் கேட்கப்பட்டுள்ளது. எனவே உராய்வு,மறுதாக்கம் ஆகிய இரண்டும் இதன் மையத்தை நோக்கிய அவற்றின் பிரித்த கூறுகளின் மூலம் வட்ட இயக்கத்திற்கான மைய நோக்க விசையை வழங்கும்



1 - $R\cos\theta + F\sin\theta = md\omega^2$ (மைய நோக்க விசை)

2 - $R\sin\theta - F\cos\theta = mg$ (நிலைக்குத்து சமனிலை)

$F = \mu R$ பயன்படுத்தி

$$\frac{1}{2} \rightarrow \frac{d\omega^2}{g} = \frac{R\cos\theta + \mu R\sin\theta}{R\sin\theta - \mu R\cos\theta}$$

$$\therefore \omega^2 = \frac{g}{d}\left(\frac{\cos\theta + \mu\sin\theta}{\sin\theta - \mu\cos\theta}\right)$$

விடை 3

பழைய பாடத்திட்ட வினாக்கள்

4 வினாக்கள் மட்டுமே புதிய,பழைய பாடத்திட்ட பரீட்சைகளில் வித்தியாசப்படுகின்றன. (4,18,21,22)

4. கருச் சேர்க்கை மூலமான வலு உற்பத்தியானது சவாலாக இருப்பதற்குக் காரணம்
(1) இலேசான கருக்களின் வளம் பெருமளவில் இல்லாமை.
(2) கருக் கழிவுகளை அகற்றுவதில் இடர்ப்பாடு உள்ளமை.
(3) தீங்குபயக்கும் கதிர்ப்பு காலப்படுகின்றமை.
(4) கருத் தாக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதில் இடர்ப்பாடு உள்ளமை.
(5) கருத்தாக்கத்திற்குத் தேவையான நிபந்தனைகளை அடைய முடியாமை.

கருச் சேர்க்கை மூலம் உயர் வலுவைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

ஆனால் அத்தாக்கம் நிகழத் தேவையான நிபந்தனைகளை அடைவது கடினமாகும்.

Eg- $^2_1H \quad + \quad ^2_1H \quad \rightarrow \quad ^4_2He \quad +$ சக்தி

இத்தாக்கம் நிகழும் வெப்பநிலை ஏறத்தாழ மில்லியன் கெல்வின் ஆகும்.

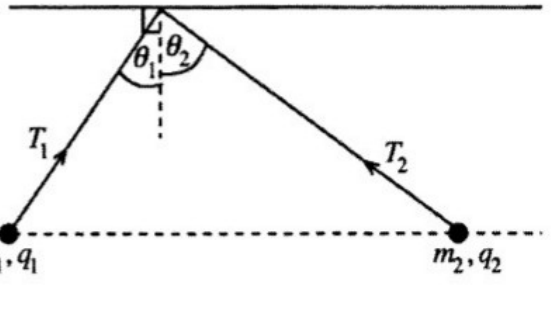
இத்தாக்கத்தை நிகழ்த்த அணுக்கரு ஓர் உயர் கதியை அடைந்து ஒன்றோடொன்று மோத வேண்டும். உயர்கதியை அடைவதற்கு உயர் இயக்கசக்தி கொடுக்கப்பட வேண்டும், ஆகவே ஓர் உயர் வெப்பநிலை பேணப்பட வேண்டும்.

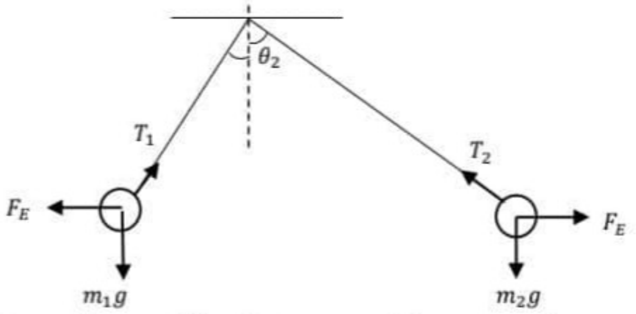
விடை 5

www.scienceorbit.lk

18. முறையே $m_1, m_2\ (<m_1)$ திணிவுகளையும் q_1, q_2 ஏற்றங்களையும் கொண்ட இரு பொருட்கள் திணிவற்ற இரு இழைகளினால் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளன. உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு பொருட்கள் ஒரே கிடைக் கோட்டில் சமநிலையில் உள்ளன. தொகுதியின் நாப்பத்திற்கான பின்வரும் தெரிவுகளில் உண்மையானது யாது?

(1) $T_1 = T_2, \theta_1 = \theta_2$
(2) $T_1 = T_2, \theta_1 > \theta_2$
(3) $T_1 > T_2, \theta_1 < \theta_2$
(4) $T_1 > T_2, \theta_1 > \theta_2$
(5) $T_1 < T_2, \theta_1 < \theta_2$





இங்கு ஏற்றங்களுக்கு இடையிலான மின் விசை பருமனில் சமனாகும்.

$$F_E = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 x^2}$$

$$T\cos\theta = mg$$

$$T\sin\theta = F \qquad (T = \frac{F}{\sin\theta})$$

$$\tan\theta = \frac{F}{mg}$$

$m\uparrow \quad \theta\downarrow \quad T\uparrow$

$\therefore m_1\uparrow \quad \theta_1\downarrow \quad T_1\uparrow$

விடை 3

21. இழையமொன்றினுள்ளே புகும் கழியொலிக் கற்றையொன்றின் செறிவு 10 mW cm^{-2} ஆகும். கற்றையின் செறிவுமட்டக் குறைதல் வீதம் சென்ரிமீற்றருக்கு 2 dB எனின், 5 cm ஆழத்தில் கற்றையின் செறிவு

(1) 1·0 mW cm^{-2} (2) 0·5 mW cm^{-2} (3) 0·2 mW cm^{-2} (4) 0·1 mW cm^{-2} (5) 0·05 mW cm^{-2}

$1cm$ க்கு - $2dB$ குறைகிறது

$5cm$ க்கு - $10dB$ குறைகிறது

$$\Delta\beta = 10 lg\frac{I_2}{I_1}$$

எனவே ஒலிச்செறிவு 10 மடங்கு குறையும்

கணிப்பை இலகுபடுத்த இந்த அட்டவணையை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளலாம்.

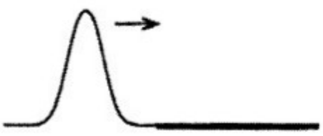
$\Delta\beta$ ஒலிச்செறிவு மட்ட மாற்றம் (dB)	ஒலிச்செறிவு மாற்ற விகிதம் (Wm^{-2})
10	10
20	100
30	1000
3	2
4.7	3
5	$\sqrt{10}$

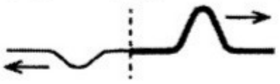
ஒலிச்செறிவு கூடும்போது ஒலிச்செறிவு மட்டமும் கூடும்.

விடை 1

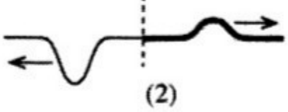
www.scienceorbit.lk

22. இலேசான இழையொன்றும் பாரமான இழையொன்றும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளன. உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு இலேசான இழையில் உள்ள ஓர் அலைத் துடிப்பு பாரமான இழையை நோக்கிச் செல்கிறது. அடுத்து வரும் இயக்கத்தில் துடிப்பின் / துடிப்புகளின் வடிவத்தை மிகச் சிறந்த விதத்தில் வகைகுறிப்பது யாது?

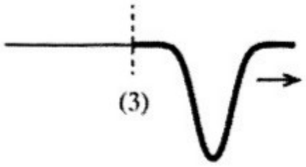




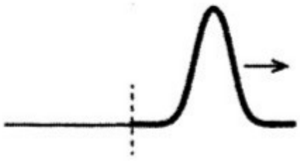
(1)



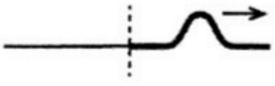
(2)



(3)



(4)



(5)

துடிப்பு செல்லும் **ஊடகம்** மாற்றமடையும் போது அலை **வேகமும்** மாற்றமடையும். ஊடகம் மாறும் புள்ளியில் அலையின் ஒரு பகுதி தெறிப்படையும். துடிப்பொன்று இலேசான இழையிலிருந்து பாரமான இழைக்கு செல்லலானது நிலையான சுவரின் மீதான மோதுகையைப் போன்று விறைத்த தெறிப்பு என கொள்ளலாம். விறைத்த தெறிப்பில் அலையானது அவத்தை மாற்றத்திற்கு உட்படும்.

எனவே விடை 1 அல்லது 2 ஆகும்.

2 ஆவது இழையின் பாரம் மிகக் கூடியதாக இருப்பின் தெறிக்கும் அலையின் வீச்சம் கூடுதலாக இருக்கும் (2 வது விடையில் இருப்பது போன்று)

ஆனால் 2 வது இழையின் பாரம் ஓரளவு கூடியதாக இருப்பின் தெறிக்கும் அலையின் வீச்சம் குறைவாக இருக்கும் (1 வது விடையில் இருப்பது போன்று)

வினாவில் உள்ள படத்தை அவதானிக்கும் போது 2வது விடை பொருத்தம் என ஊகிக்கலாம். ஆனால் 1 வது விடை பிழையென குறிப்பிடுவதில் எனக்கு உடன்பாடில்லை. வேறு விளக்கம் காணப்படின் எனக்கு அனுப்பி வையுங்கள்.

மீள் பதிப்பில் இறைவனின் உதவியால் அதனையும் உள்ளடக்குகிறேன்.

2வது இழை மிகப்பெரியது எனின்

அலை ஏறத்தாள முழுமையாக தெறிப்படையும்

2வது இழை ஏறத்தாள சமன் எனின்

அலை சிறிதளவேனும் தெறிப்படையாது

2வதின் தடிப்பு அதிகரித்துக்கொண்டு செல்லும் போது ஒரு நிலையில் சம அளவில் தெறிப்பு, முறிவு நிகழும்

1,2 விடைகள் இரண்டும் சரியானது என மாணவர்கள் சார்பில் கொடுத்திருக்கலாம் என நினைக்கின்றேன்.

விடை 2

www.scienceorbit.lk

Scheme Answers for OLD and NEW syllabus

01.	2	11.	4	21.	1	31.	4	41.	2
02.	4	12.	4	22.	2	32.	2	42.	2
03.	5	13.	3	23.	2	33.	2	43.	3
04.	5	14.	5	24.	5	34.	2	44.	2
05.	2	15.	2	25.	4	35.	4	45.	4
06.	3	16.	4	26.	3	36.	4	46.	4
07.	5	17.	1	27.	4	37.	5	47.	2
08.	4	18.	3	28.	5	38.	1	48.	4
09.	3	19.	5	29.	2	39.	5	49.	4
10.	1	20.	4	30.	3	40.	2	50.	3